Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Caso de uso e fluxogramas

Casos de uso e fluxogramas BPMN do CGU Vistorias v1.0.5, levantados do manual do usuário e desenhados no app-fluxos com a identidade visual da CGU.

Sistema	CGU Vistorias v1.0.5 · aplicação web instalável (PWA)
Fonte	Manual do usuário (manual.html, 14 etapas), README e relato do agente Compasso sobre a plataforma central, a Central e o Painel (v1.27.12)
Casos de uso	27 casos de uso, 8 atores
Fluxogramas	27 fluxos BPMN 2.0: visão geral, uma etapa do manual cada (FL-01 a FL-14) e a plataforma central, a Central e o Painel (FL-15 a FL-26)
Complementos	15 itens: matriz de papéis, estados, sequências, privacidade, implantação, telas, modelo local, dicionário, KPIs, testes, guias e glossário
Ferramenta	app-fluxos (github.com/lichonglee/app-fluxos)
Data	Brasília, DF, 1 de novembro de 2026

Escopo e atores

O CGU Vistorias organiza vistorias técnicas, registra evidências fotográficas e emite documentos em Word e PDF com a identidade visual da Controladoria-Geral da União. Os dados ficam no navegador do aparelho (IndexedDB); não há servidor de dados, login institucional, sincronização em nuvem, criptografia nem assinatura digital.

Ator	Papel no sistema
Vistoriador	Ator principal. Usa o aplicativo em campo e no escritório: cadastra, registra, emite e guarda os registros. É identificado pelo campo “Seu nome” em Ajustes; não há conta de usuário nem login.
Responsável técnico	Ator secundário. Nome, título e CREA são configurados em Ajustes e saem nos documentos. Não opera o aplicativo por conta própria; revisa o conteúdo antes do encaminhamento.
Dispositivo (câmera, GPS e armazenamento)	Ator de sistema. Fornece câmera, localização, IndexedDB e cache offline (Service Worker). Depende das permissões do navegador e de HTTPS.
Equipe da unidade	Ator secundário. Informa o endereço HTTPS, define a rotina de backup, o aparelho da emissão final e o local autorizado de guarda; recebe os documentos e os arquivos de backup.
Gestor	Consulta o painel gerencial (visão geral, KPIs, OKR) e abre e lê anexos de chamados.
Operacional	Perfil do painel: registra a baixa dos chamados. Não usa o aplicativo de campo.
Chefia (chefe de serviço)	Perfil do painel: recebe ou aprova as baixas dos chamados. Não usa o aplicativo de campo.
Administrador da unidade / da plataforma	Opera a Central: pessoas, edifícios, cadastro da unidade, armazenamento, backup e limpeza, OKR e governança de risco.

Como ler este documento

O diagrama de casos de uso mostra o que o sistema faz para cada ator. O catálogo detalha cada caso (pré-condição, fluxo principal, alternativas, pós-condição e observações do manual). Cada caso aponta o fluxograma BPMN que descreve a sequência de passos. Os arquivos `.bpmn`, `.json` e `.svg` estão em `docs/fluxos`; os `.json` abrem no app-fluxos e os `.bpmn` em Bizagi, Camunda e bpmn.io.

Convenção dos fluxogramas

Raias de responsabilidade aparecem na faixa inferior de cada atividade (Usuário ou Aplicativo); a etiqueta verde indica a funcionalidade ou tecnologia envolvida; losangos são decisões; a seta vermelha tracejada indica retorno a uma etapa anterior.

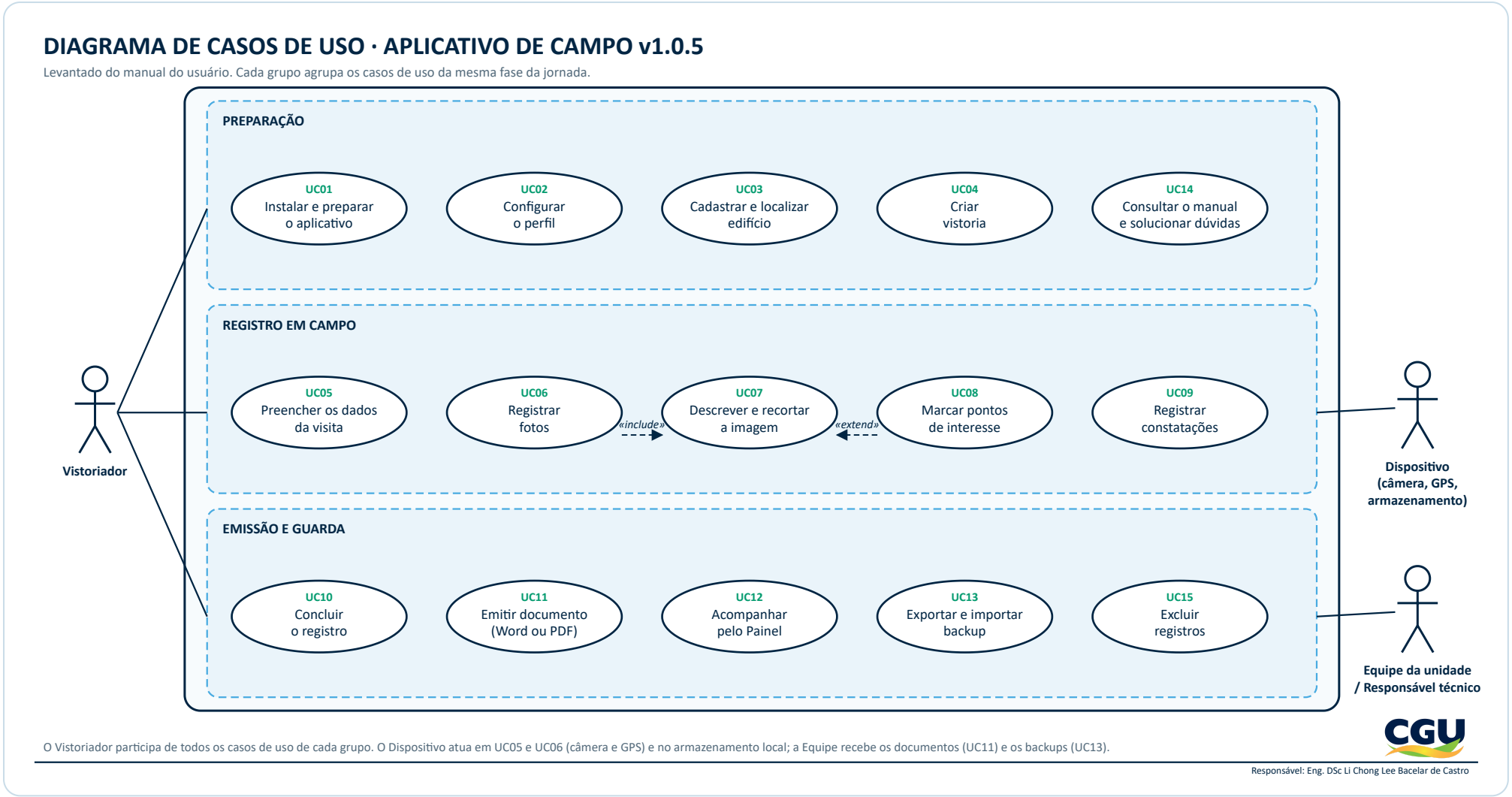


Figura 1 · DIAGRAMA DE CASOS DE USO · APLICATIVO DE CAMPO v1.0.5. Arquivos `casos-de-uso.svg` e `casos-de-uso.puml`.

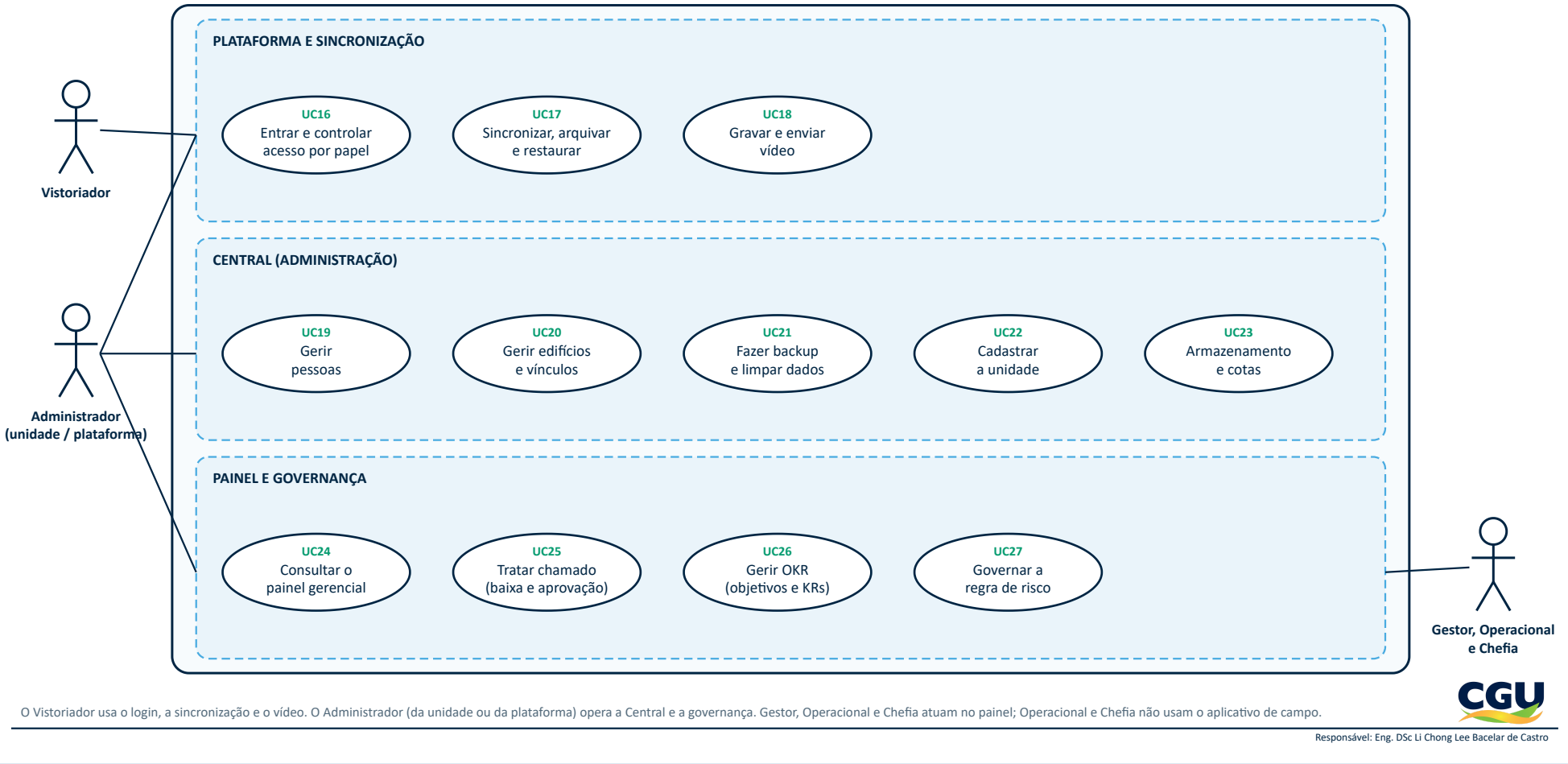
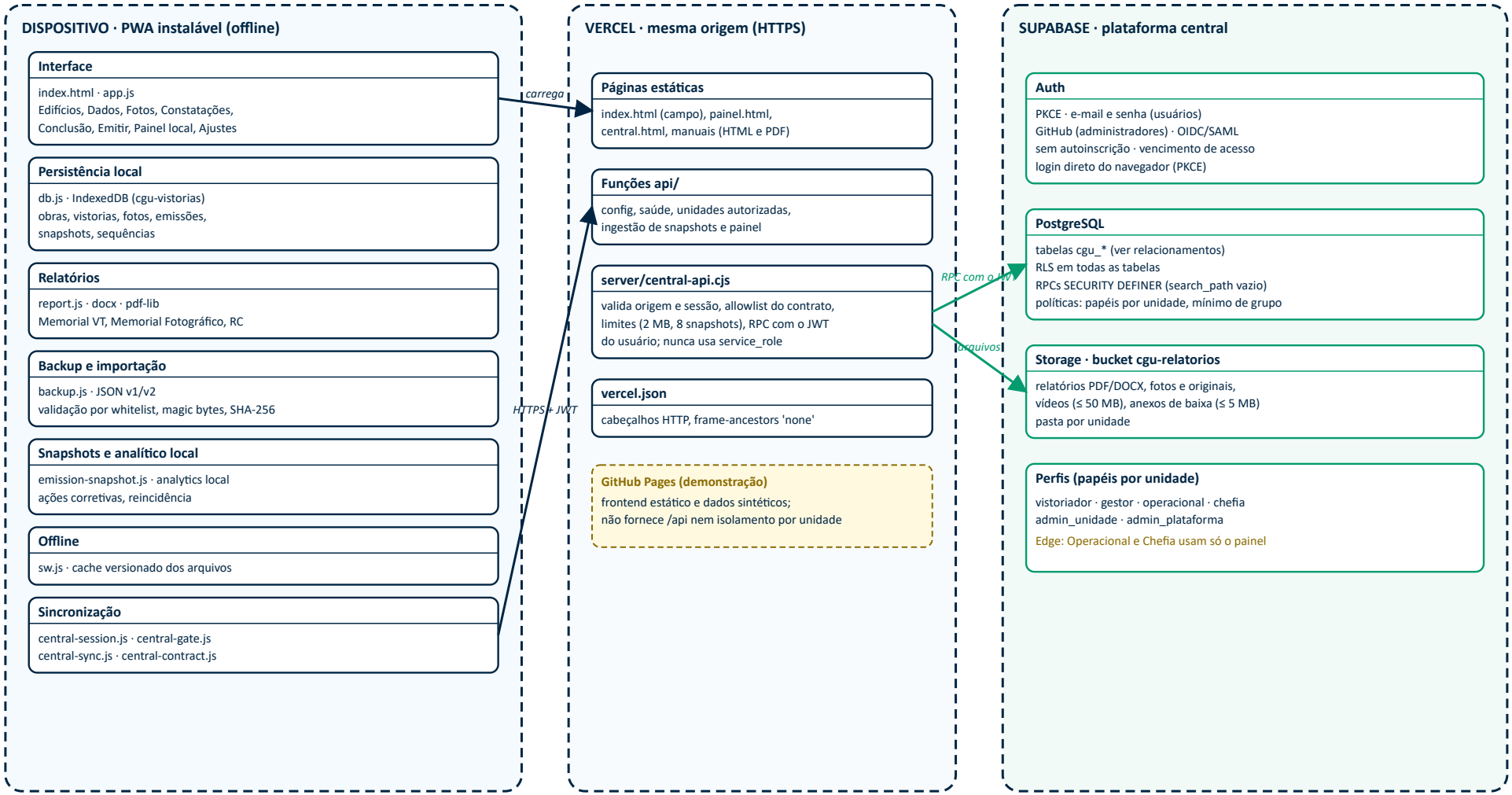


Figura 2 · DIAGRAMA DE CASOS DE USO · PLATAFORMA CENTRAL, CENTRAL E PAINEL. Arquivos `casos-de-uso-central.svg` e `casos-de-uso-central.puml`.

DIAGRAMA DE ESTRUTURA · CGU VISTORIAS

Componentes do aplicativo de campo (v1.0.5) e da plataforma central, com a Central e o Painel (v1.27.12).



Fontes: INTEGRACAO-CENTRAL-PILOTO.md, HARDENING-SEGURANCA.md e schema-producao.sql (branch codex/release-candidate-1.1.0). A captura de campo continua offline em IndexedDB.

Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Figura 3 · Diagrama de estrutura. Arquivo `estrutura.svg`.

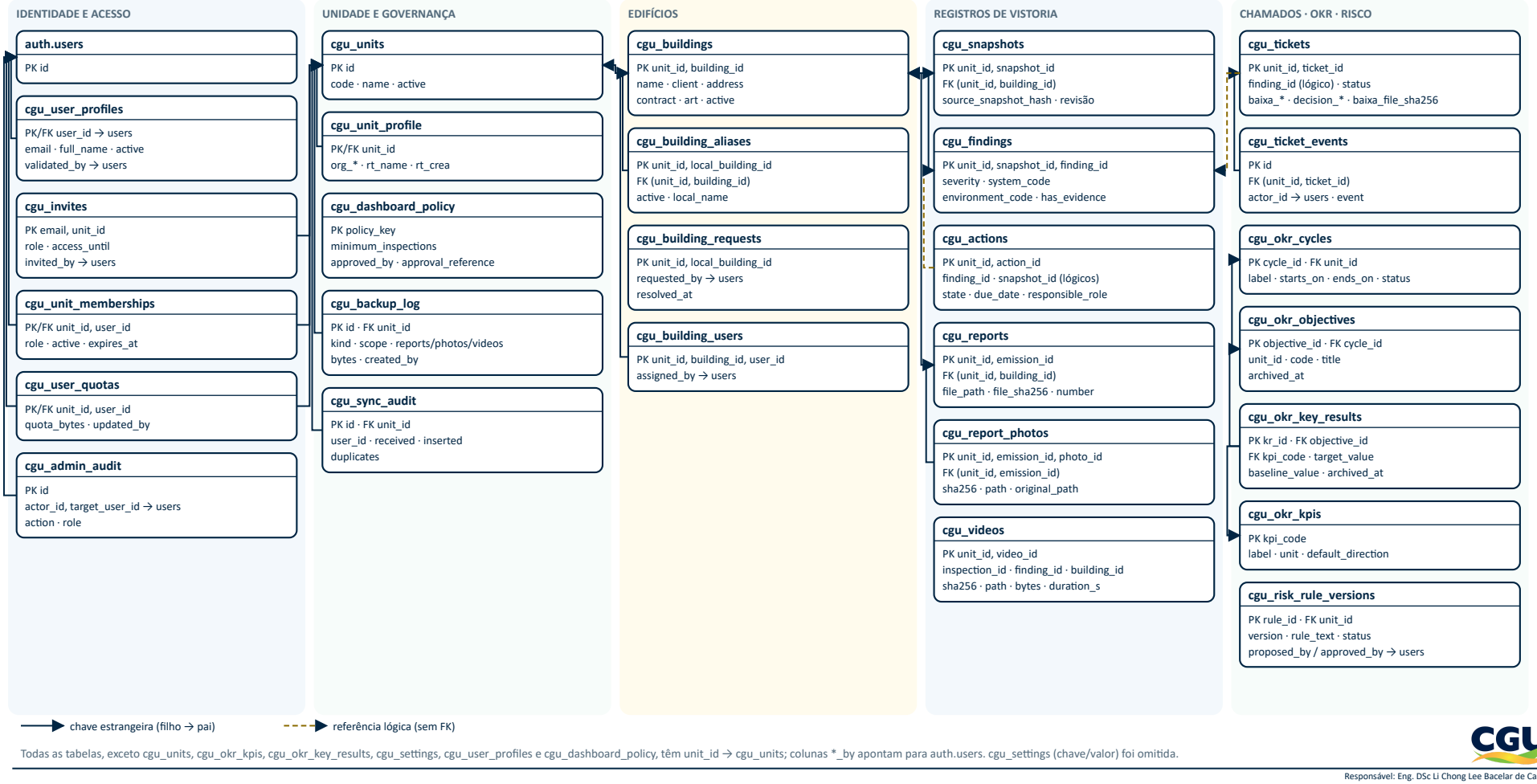
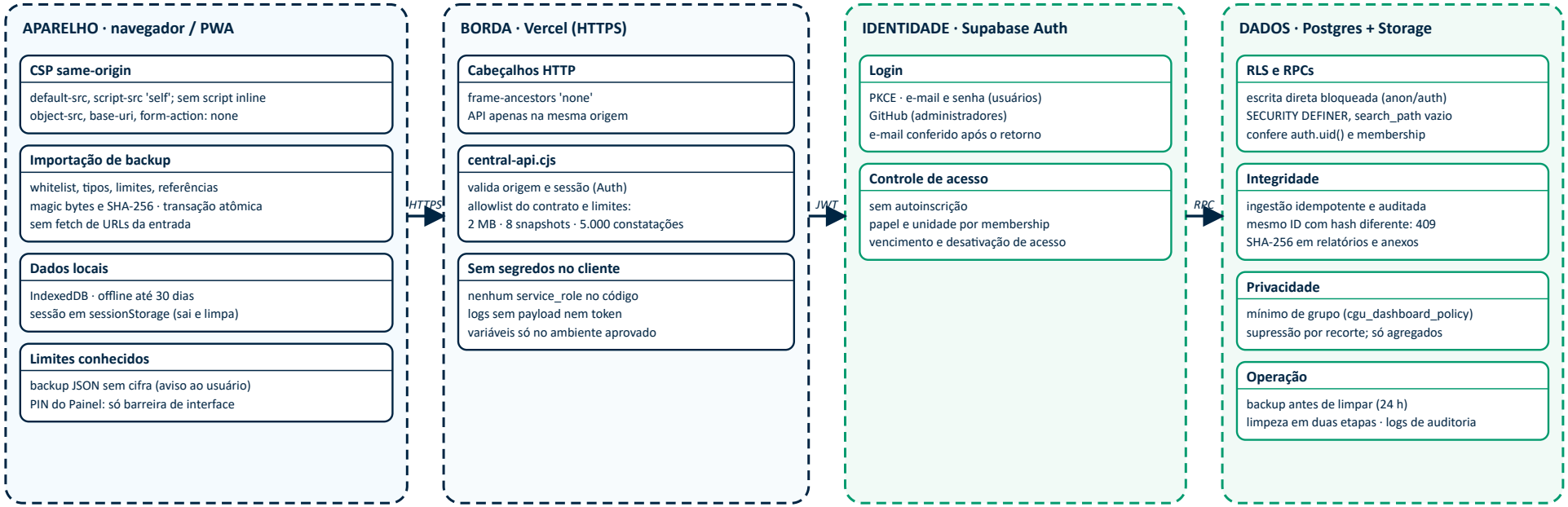


Figura 4 · Diagrama de relacionamentos (banco central). Arquivo `relacionamentos.svg`.

DIAGRAMA DE SEGURANÇA · CAMADAS E CONTROLES

Controles por camada, do aparelho ao banco. Verde: servidor sob autorização; azul: cliente e borda.



RISCOS REMANESCENTES E DECISÕES PENDENTES (relato do Compasso, v1.27.12)

- Limite de taxa (rate limit) ainda não implementado · subtração de janelas (inferência por filtros) pendente de análise da Sentinela.
- Proteção de senhas vazadas indisponível no plano Supabase atual · k mínimo = 1 é decisão do dono dos dados para o piloto.
- Metas de OKR e limiares de risco ainda “a definir”; prazo e vencimento no painel são declarados pelo aparelho, não oficiais.
- Backup JSON sem criptografia e PIN local não substituem autenticação institucional; GitHub Pages não isola dados por unidade.

Fontes: HARDENING-SEGURANCA.md, HOSPEDAGEM-E-PRIVACIDADE.md, INTEGRACAO-CENTRAL-PILOTO.md e relato do Compasso. Descreve controles documentados; não é atestado de conformidade.

Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Figura 5 · Diagrama de segurança. Arquivo `seguranca.svg` .

MATRIZ DE PAPÉIS E PERMISSÕES · PLATAFORMA CENTRAL

Quem pode chamar cada função do servidor, por papel na unidade (● permitido, — negado).

Funcionalidade (chamada de servidor)	vistoriador	gestor	operacional	chefia	admin_unidade	admin_plataforma
Enviar snapshots e ações; arquivar e restaurar no aparelho	●	●	—	—	●	●
Gravar e enviar vídeo da constatação	●	●	—	—	●	●
Consultar vídeos	●	●	●	●	●	●
Consultar relatórios e fotos arquivados	●	●	—	—	●	●
Consultar o painel (visão geral, tabela, ficha)	—	●	●	●	●	●
Ver a política de grupo mínimo	—	●	—	—	●	●
Listar chamados	—	●	●	●	●	●
Abrir chamado	—	●	—	●	●	●
Registrar a baixa do chamado (texto e anexo)	—	—	●	—	—	—
Receber ou aprovar a baixa	—	—	—	●	—	—
Pedir vínculo de edifício local ao central	●	●	—	—	●	●
Criar e editar edifícios; vincular pessoas; mapear	—	—	—	—	●	●
Cadastrar, convidar, desativar e apagar pessoas	—	—	—	—	●	●
Definir cotas de armazenamento	—	—	—	—	●	●
Cadastro da unidade (organização e responsável técnico)	—	—	—	—	●	●
Backup e limpeza em duas etapas	—	—	—	—	●	●
OKR: criar e editar ciclos, objetivos e resultados-chave	—	—	—	—	●	●
OKR: arquivar objetivos e resultados-chave	—	●	—	●	●	●
Regra de risco: propor e aprovar (aprovador diferente do proponente)	—	—	—	—	●	●
Regra de risco: aprovação simples e revogação	—	—	—	—	—	●
Criar unidades	—	—	—	—	—	●

Extraída das condições de autorização das RPCs em schema-producao.sql (v1.27.12); admin_plataforma também passa por cgu_is_platform_admin(). Não inclui políticas RLS de leitura direta nem regras só do navegador.

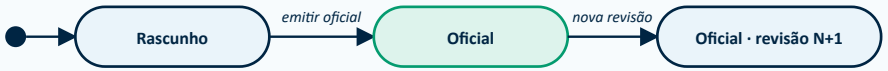
Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Figura 6 · Matriz de papéis e permissões. Arquivo `matriz.svg`.

DIAGRAMAS DE ESTADOS

Ciclos de vida de vistoria, chamado, regra de risco, ação corretiva, ciclo de OKR e envio de snapshots.

VISTORIA (aplicativo de campo)



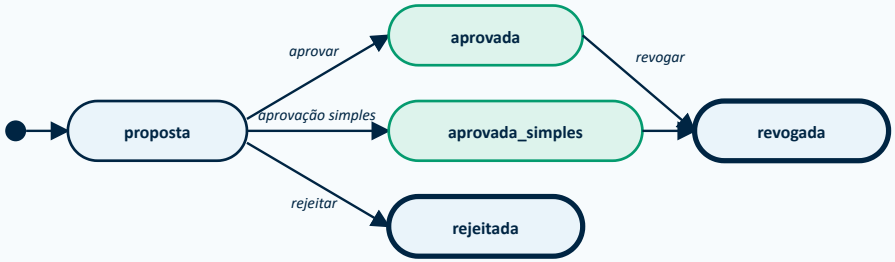
Emitir sem marcar “Emissão oficial” gera arquivo de rascunho, sem registro no Painel. A nova revisão mantém o número da vistoria.

CHAMADO (cgu_tickets)



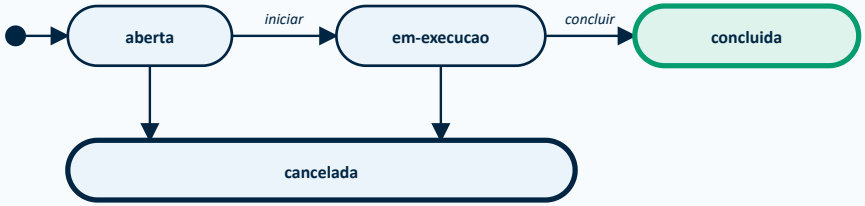
Decisão da Chefia: recebimento ou aprovação (texto de até 500 caracteres). Eventos gravados: aberto, baixa, recebimento, aprovação.

REGRA DE RISCO (cgu_risk_rule_versions)



Aprovação exige aprovador diferente do proponente e referência; aprovação simples e revogação: admin da plataforma.

AÇÃO CORRETIVA (cgu_actions)



Vencimento e prazo são declarados pelo aparelho (due_date), não oficiais.

CICLO DE OKR (cgu_okr_cycles)



ENVIO À CENTRAL (snapshot)



Mesmo ID e mesmo hash: duplicata. Mesmo ID com hash diferente: conflito 409, sem sobrescrever o original.

Estados extraídos das restrições CHECK de schema-producao.sql (v1.27.12) e do manual do usuário; transições conforme as RPCs de cada entidade.

Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Figura 7 · Diagramas de estados. Arquivo `estados.svg`.

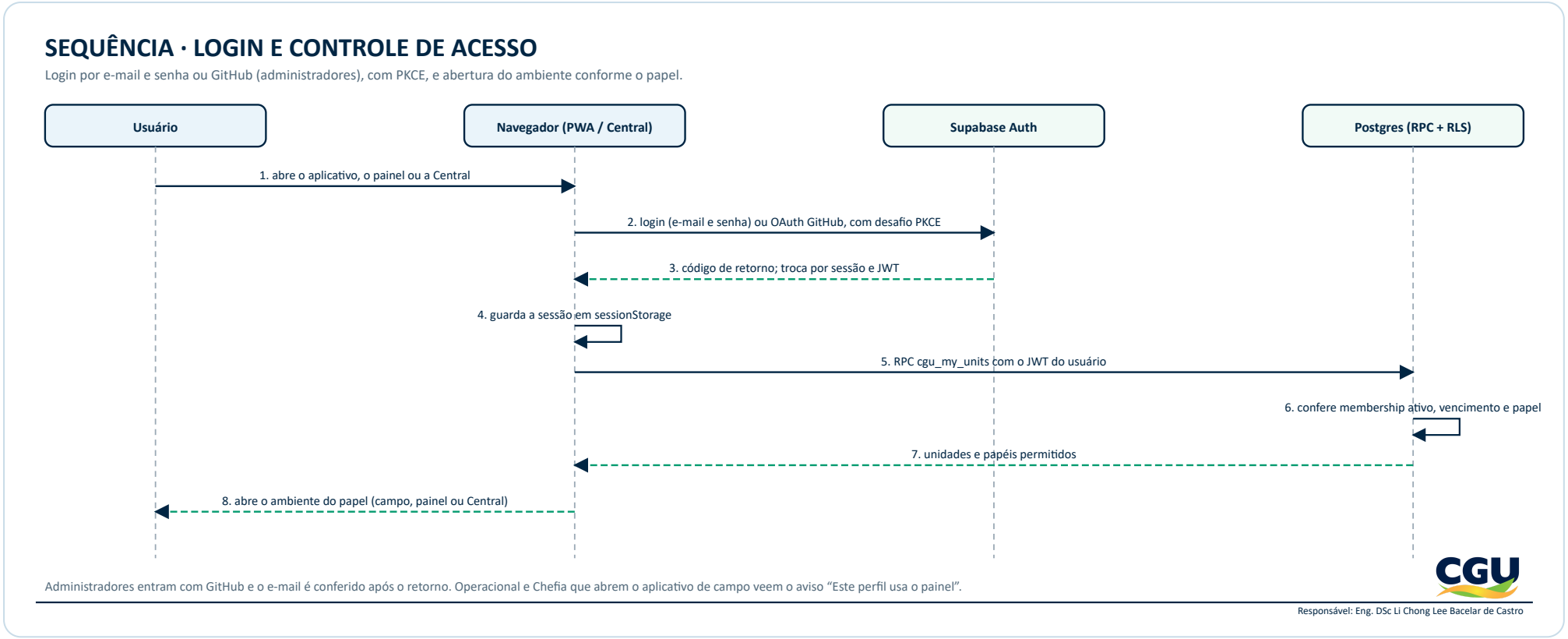
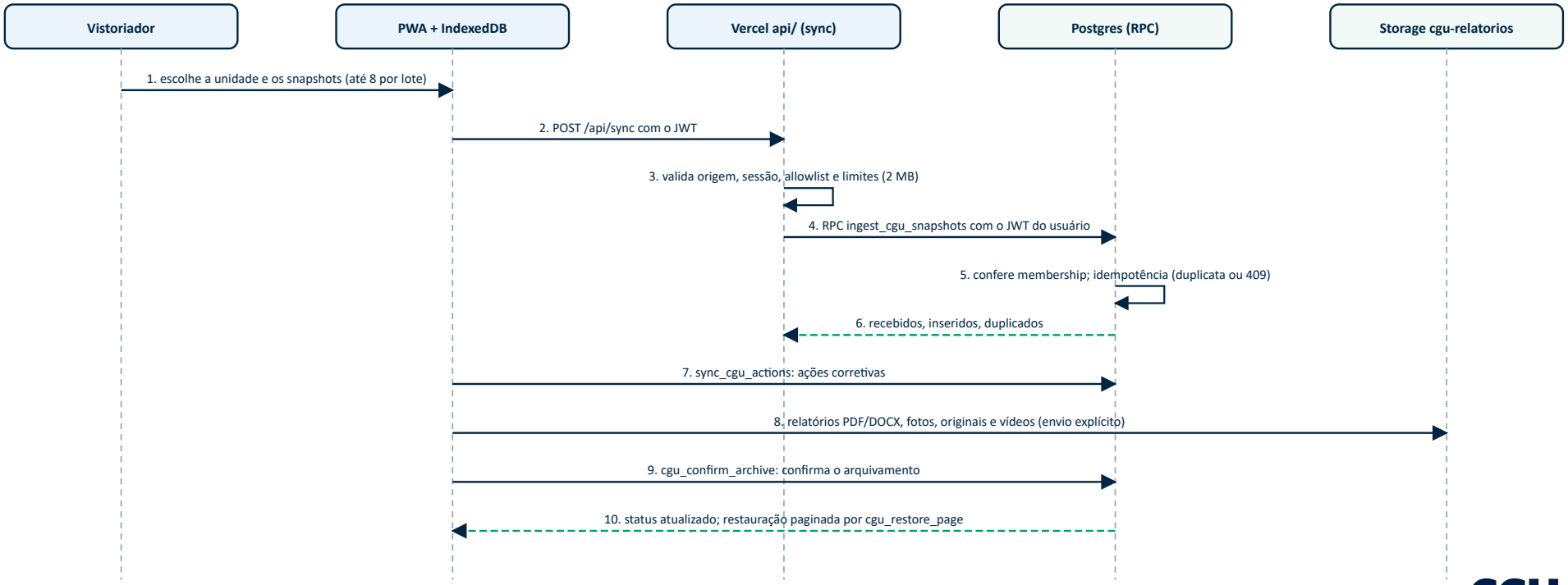


Figura 8 · Sequência · login e acesso. Arquivo `seq-login.svg`.

SEQUÊNCIA · SINCRONIZAR E ARQUIVAR

Envio de snapshots verificados e ações, com ingestão idempotente e confirmação de arquivamento.



Fonte: INTEGRACAO-CENTRAL-PILOTO.md e RPCs de schema-producao.sql. O papel exigido é vistoriador, gestor ou admin. Logs da API não incluem payload nem token.

Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Figura 9 · Sequência · sincronizar e arquivar. Arquivo `seq-sync.svg`.

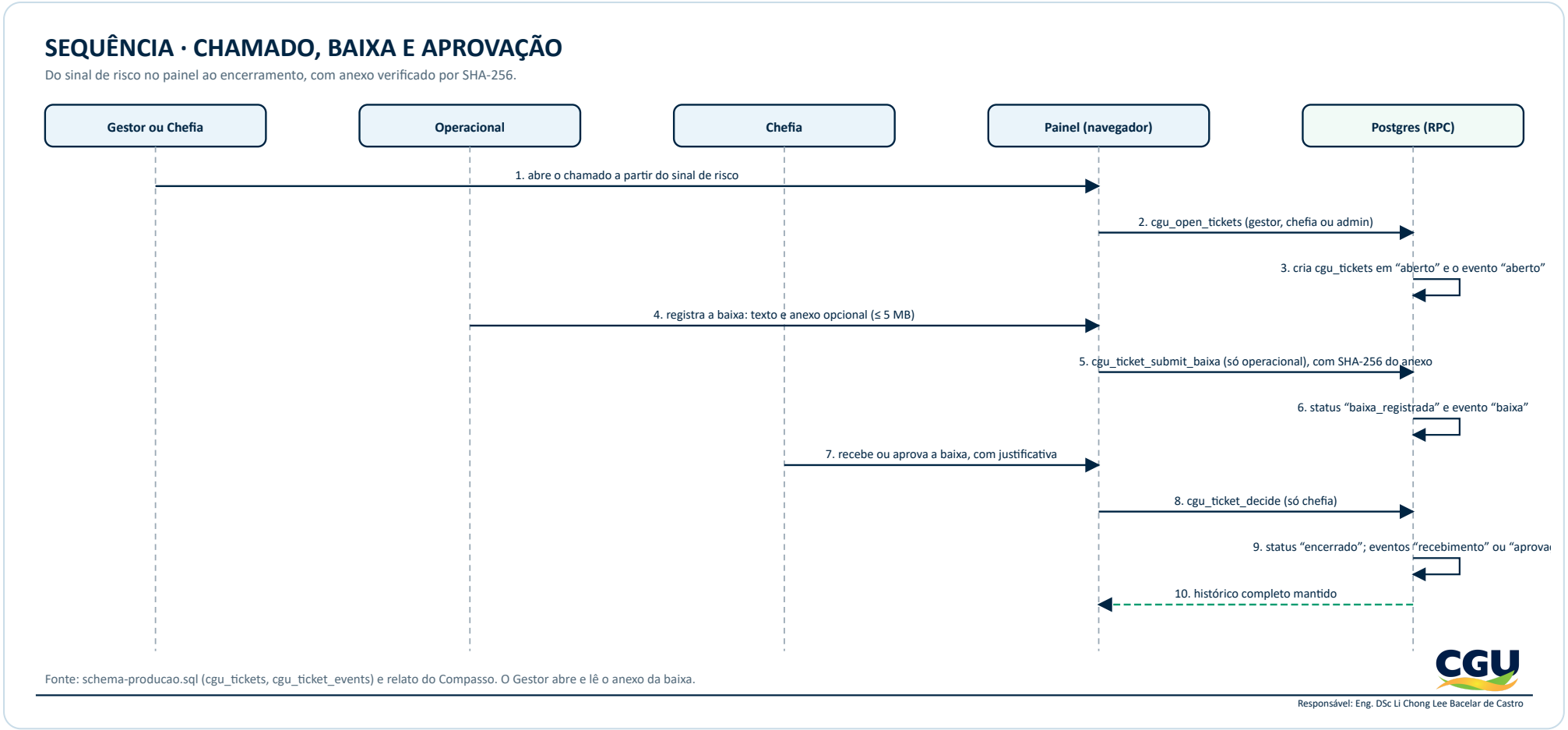


Figura 10 · Sequência · chamado, baixa e aprovação. Arquivo `seq-chamado.svg`.

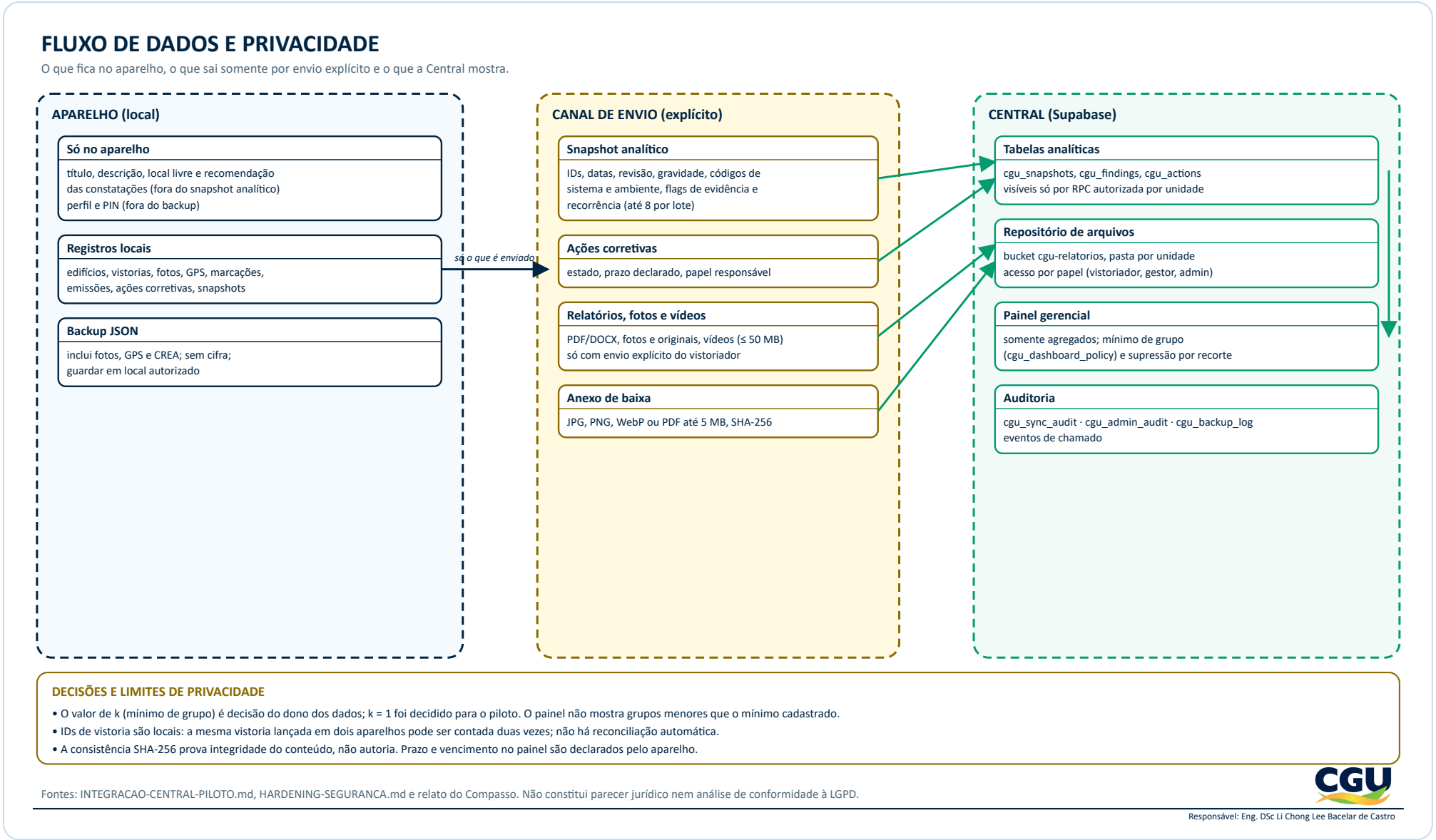
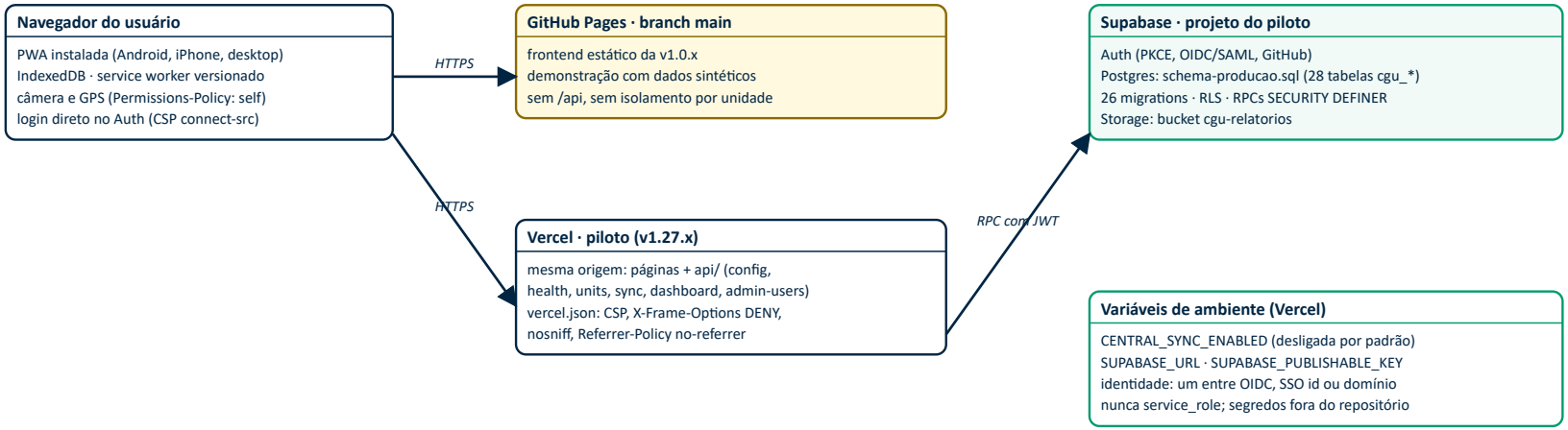


Figura 11 · Fluxo de dados e privacidade. Arquivo `dfd.svg`.

DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E AMBIENTES

Onde cada parte roda, como se conectam e quais ambientes existem.



AMBIENTES

Demonstração
dados sintéticos; GitHub Pages ou painel em modo Demonstração; sem login

Piloto
Vercel + Supabase com unidades e papéis reais; sincronização ligada só após aprovação

Simulação
unidade SIMUL-01 com dados fictícios; limpeza por supabase/simulacao/limpar-simulado.sql

Desenvolvimento / QA
portal local de QA com origem exclusiva; migrations testadas antes do remoto

Versionamento: o aplicativo consulta a versão do servidor, salva antes de atualizar e usa cache versionado (paridade de versão testada). Rollback: reimplantar o deploy anterior; migrations são aplicadas somente após aprovação operacional.

Publicação atual do campo: GitHub Pages (main). O repositório da candidata (codex/release-candidate-1.1.0) é privado; Pages privado depende do plano da conta.

Fontes: vercel.json, INTEGRACAO-CENTRAL-PILOTO.md, HOSPEDAGEM-E-PRIVACIDADE.md e relato do Compasso (v1.27.12). Identificadores de projeto e chaves não são reproduzidos.

Responsável: Eng. DSc Li Chong Lee Bacelar de Castro

Figura 12 · Implantação e ambientes. Arquivo `implantacao.svg`.

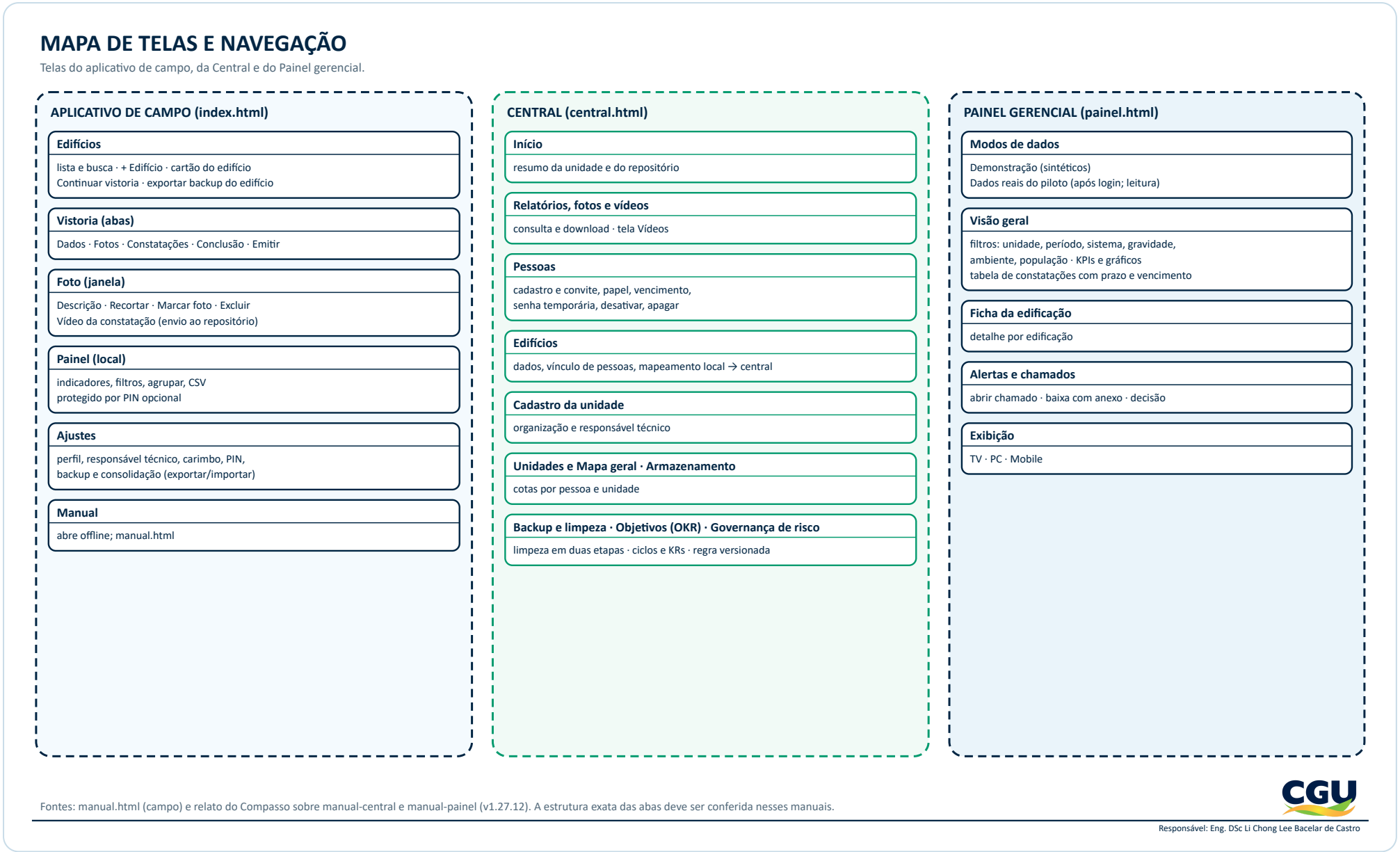


Figura 13 · Mapa de telas e navegação. Arquivo `telas.svg`.

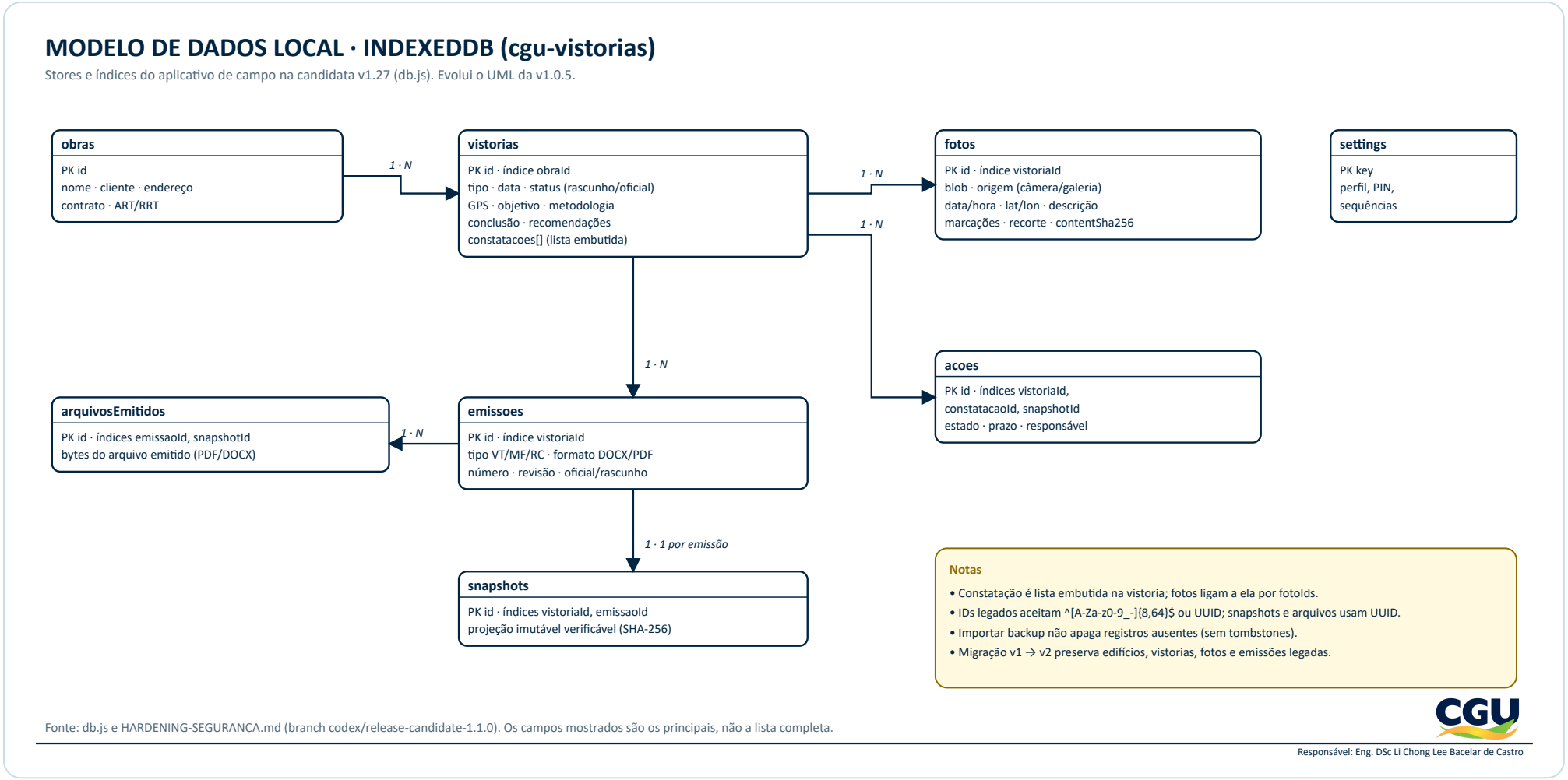


Figura 14 · Modelo de dados local (IndexedDB). Arquivo `modelo-local.svg`.

Dicionário de dados · identidade, unidade e edifícios

Tabela	Finalidade	Chave
cgu_units	Unidades (órgãos) da plataforma	PK id
cgu_unit_profile	Dados da organização e do responsável técnico usados nos laudos	PK/FK unit_id
cgu_user_profiles	Perfil da pessoa (e-mail, nome, ativo, validação)	PK/FK user_id
cgu_unit_memberships	Papel da pessoa em cada unidade, ativo e vencimento	PK unit_id + user_id
cgu_invites	Convites pendentes com papel e prazo de acesso	PK email + unit_id
cgu_user_quotas	Cota de armazenamento por pessoa e unidade	PK unit_id + user_id
cgu_admin_audit	Trilha de ações administrativas sobre usuários	PK id
cgu_sync_audit	Trilha dos lotes de sincronização (recebidos, inseridos, duplicados)	PK id
cgu_backup_log	Registro de backups e limpezas (escopo, contagens, bytes)	PK id
cgu_dashboard_policy	Política de privacidade do painel: mínimo de vistorias por grupo, com aprovação	PK policy_key
cgu_buildings	Edifícios centrais (nome, cliente, endereço, contrato, ART)	PK unit_id + building_id
cgu_building_aliases	Liga o ID local do edifício ao edifício central	PK unit_id + local_building_id
cgu_building_requests	Pedidos de vínculo de edifícios locais	PK unit_id + local_building_id
cgu_building_users	Pessoas vinculadas a cada edifício	PK unit_id + building_id + user_id

Fonte: schema-producao.sql (v1.27.12). Colunas completas no arquivo de schema.

Dicionário de dados · registros, chamados, OKR e risco

Tabela	Finalidade	Chave
cgu_snapshots	Projeção imutável de cada emissão, com hash de origem e revisão	PK unit_id + snapshot_id
cgu_findings	Constatações do snapshot: gravidade, códigos de sistema e ambiente, flags	PK unit_id + snapshot_id + finding_id
cgu_actions	Ações corretivas: estado, prazo, responsável	PK unit_id + action_id
cgu_reports	Relatórios PDF/DOCX arquivados (caminho, SHA-256, número, revisão)	PK unit_id + emission_id
cgu_report_photos	Fotos de cada relatório, com original e SHA-256	PK unit_id + emission_id + photo_id
cgu_videos	Vídeos de campo por constatação (legenda, duração, SHA-256)	PK unit_id + video_id
cgu_tickets	Chamados: baixa, decisão e anexo verificado	PK unit_id + ticket_id
cgu_ticket_events	Eventos do chamado: aberto, baixa, recebimento, aprovação	PK id
cgu_okr_cycles	Ciclos de OKR (rascunho, ativo, encerrado)	PK cycle_id
cgu_okr_objectives	Objetivos do ciclo, com dono e arquivamento	PK objective_id
cgu_okr_key_results	Resultados-chave ligados a um KPI, com meta e linha de base	PK kr_id
cgu_okr_kpis	Catálogo dos 10 KPIs do painel	PK kpi_code
cgu_risk_rule_versions	Regra de risco versionada: proposta, aprovação, rejeição, revogação	PK rule_id
cgu_settings	Parâmetros chave/valor do servidor	PK key

Fonte: schema-producao.sql (v1.27.12). Todas, exceto as de catálogo e a de parâmetros, têm unit_id.

Catálogo de KPIs e estrutura do OKR

Código	Indicador	Unidade	Direção padrão
cobertura	Cobertura do inventário	percentual	subir
vistorias	Vistorias	contagem	subir
constatacoes	Constatações	contagem	descer
alta_critica	Constatações Alta/Crítica	contagem	descer
qualidade	Qualidade dos dados (vistorias completas)	percentual	subir
reincidencia	Reincidência	percentual	descer
acoes_verificadas	Ações verificadas	percentual	subir
formalizacao	Formalização de laudos	percentual	subir
acoes_vencidas	Ações vencidas	percentual	descer
prazo_tratamento	Prazo médio de tratamento de ação (dias)	contagem	descer

Resultado-chave (KR): código, título, KPI ligado, direção (subir, descer, no mínimo, no máximo), meta, linha de base e período. **Ciclo:** rascunho, ativo ou encerrado. Há objetivos pré-cadastrados; as **metas numéricas continuam "a definir"** pelo dono dos dados: o sistema não as inventa.

Fonte: migrations 20261031002100 e 20261101000400 e relato do Compasso. As fórmulas de cálculo estão em manual-painel.html.

Rastreabilidade: funcionalidade × testes

Funcionalidade	Arquivos de teste	Cobertura (pelo nome e finalidade)
Backup e importação	backup.test.cjs · backup.security.test.cjs	envelope, whitelist, tipos, limites, magic bytes, SHA-256, fórmulas CSV
Snapshots de emissão	emission-snapshot.test.js · snapshot-diff.test.js	projeção imutável, verificação, diferenças entre revisões
Banco local e numeração	db-open.test.js · db-numeracao.test.js · app-init.test.cjs	abertura e migração do IndexedDB, sequência de emissão, inicialização
Analítico local e indicadores	analytics.test.js · analytics-export.test.js · indicator-registry.test.js	KPIs locais, exportação, registro de indicadores
Ações corretivas	acoes.test.js	estado, prazo e vínculo com constatações
Taxonomia local	taxonomia.test.js	46 tipos de constatação e 34 ambientes (códigos SIS e AMB)
Integração central e sessão	central-integration.test.cjs · session-link.test.cjs · schema-producao.test.cjs	contrato, sessão, schema de produção
Pessoas, edifícios e unidade	admin-users.test.cjs · assigned-buildings.test.cjs · unit-profile.test.cjs	gestão de usuários, edifícios atribuídos, cadastro da unidade
OKR e governança de risco	governance.test.cjs	ciclos, objetivos, regra de risco versionada
Vídeos	videos.test.cjs · tests/browser/app-videos.cjs	captura, legenda e envio de vídeo
Relatórios com imagem	report-image.test.cjs	JPEG, PNG e WebP em PDF e DOCX
Painel e Central (navegador)	tests/browser/painel-simulado.cjs · painel-lacunas.cjs · central-simulado.cjs	painel e Central com dados simulados (SIMUL-01)
Manuais e telas	manuais.test.cjs · tests/browser/manuais-simulado.cjs · capturar-telas.cjs	manuais HTML/PDF e capturas de telas
Acessibilidade e GPS	a11y.test.cjs · geo-retry.test.cjs	requisitos de acessibilidade, nova tentativa de GPS
Distribuição e demonstração	distribution.test.cjs · demo-carousel.test.cjs · simulacao.test.cjs	arquivos distribuídos, demonstração, dados simulados

Cobertura inferida pelos nomes dos arquivos em tests/ da branch; os testes não foram executados para este documento. Resultados e evidências estão em VALIDACAO.md e VALIDACAO-CANDIDATA.md.

Guias rápidos por perfil

Perfil	Foco	O que faz	Limites
Vistoriador	Campo e envio	Usa o aplicativo de campo: cadastra edifícios, registra fotos, vídeos e constatações, emite relatórios, sincroniza com a Central e restaura registros. Pode pedir vínculo de edifício local ao central.	Não acessa painel gerencial nem Central.
Gestor	Leitura gerencial e abertura de chamados	Consulta o painel e os relatórios, fotos e vídeos arquivados; abre chamados e lê anexos de baixa; arquiva objetivos de OKR; envia dados e vê a política de grupo mínimo.	Não registra baixa, não decide chamado nem administra pessoas.
Operacional	Painel e baixa	Consulta o painel e lista chamados; registra a baixa do chamado com texto e anexo (até 5 MB).	Não usa o aplicativo de campo (vê o aviso “Este perfil usa o painel”).
Chefia (chefe de serviço)	Decisão sobre baixas	Consulta o painel, abre chamados e recebe ou aprova a baixa registrada pelo operacional; arquiva objetivos de OKR.	Não usa o aplicativo de campo.
Administrador da unidade	Operação da Central	Gere pessoas, edifícios, cadastro da unidade, cotas, backup e limpeza, OKR e regra de risco da própria unidade.	A limpeza exige backup recente e dupla confirmação.
Administrador da plataforma	Todas as unidades	Tem o alcance do administrador da unidade em todas as unidades e ainda cria unidades, concede aprovação simples e revoga regras de risco.	Entra com GitHub; o e-mail é conferido após o retorno.

Derivado da matriz de papéis (RPCs de schema-producao.sql) e do relato do Compasso; os manuais da Central e do Painel são a referência de uso.

Glossário

Termo	Significado
Snapshot	Projeção imutável e verificável de uma emissão, enviada à Central sem textos livres.
Emissão oficial	Emissão com número sequencial e registro no Painel; controle interno, não aprovação institucional.
Revisão	Nova emissão do mesmo conteúdo alterado, mantendo o número da vistoria.
Constatação	Achado da vistoria, com tipo, ambiente, gravidade, descrição, recomendação e fotos.
Gravidade	Informativa, Baixa, Média, Alta, Crítica ou Sem classificação; escolhida pelo usuário.
Unidade	Órgão ou departamento que agrupa pessoas, edifícios e registros na Central.
Papel	Função da pessoa na unidade: vistoriador, gestor, operacional, chefia, admin_unidade ou admin_plataforma.
RLS	Row Level Security: política do banco que restringe linhas por usuário e unidade.
RPC	Função do banco chamada pela aplicação; as de escrita usam SECURITY DEFINER com verificação de papel.
PKCE	Fluxo OAuth com desafio de código, sem segredo no navegador.
JWT	Token de sessão do usuário, usado nas chamadas à API e às RPCs.
Mínimo de grupo (k)	Número mínimo de vistorias para exibir um recorte do painel; grupos menores são suprimidos.
Baixa	Registro do operacional de que o chamado foi tratado, com texto e anexo opcional.
Recebimento / Aprovação	Decisões da chefia sobre a baixa: receber ou aprovar.
KPI · OKR · KR	Indicador do painel · Objetivos e Resultados-Chave · Resultado-Chave (meta ligada a um KPI).
Alias de edifício	Ligação entre o ID local do edifício e o edifício central.
Cota	Limite de armazenamento por pessoa na unidade.
Prazo declarado	Data de vencimento informada no aparelho; não é prazo oficial.
SIMUL-01	Unidade de simulação com dados fictícios para testes.
PWA · IndexedDB · Service Worker	Aplicativo instalável · banco local do navegador · cache e funcionamento offline.

Catálogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Grupo	Atores	Origem	Fluxograma
UC01	**Instalar e preparar o aplicativo**	Preparação	Vistoriador	Etapa 01	FL-01
UC02	**Configurar o perfil**	Preparação	Vistoriador	Etapa 02	FL-02
UC03	**Cadastrar e localizar edifício**	Preparação	Vistoriador	Etapa 03	FL-03
UC04	**Criar vistoria**	Preparação	Vistoriador	Etapa 04	FL-04
UC05	**Preencher os dados da visita**	Registro em campo	Vistoriador	Etapa 05	FL-05
UC06	**Registrar fotos**	Registro em campo	Vistoriador; Dispositivo	Etapa 06	FL-06
UC07	**Descrever e recortar a imagem**	Registro em campo	Vistoriador	Etapa 07	FL-07
UC08	**Marcar pontos de interesse**	Registro em campo	Vistoriador	Etapa 08	FL-08
UC09	**Registrar constatações**	Registro em campo	Vistoriador	Etapa 09	FL-09
UC10	**Concluir o registro**	Emissão e guarda	Vistoriador; Responsável técnico	Etapa 10	FL-10
UC11	**Emitir documento (Word ou PDF)**	Emissão e guarda	Vistoriador; Equipe da unidade	Etapa 11	FL-11
UC12	**Acompanhar pelo Painel**	Emissão e guarda	Vistoriador	Etapa 12	FL-12
UC13	**Exportar e importar backup**	Emissão e guarda	Vistoriador; Equipe da unidade	Etapa 13	FL-13
UC14	**Consultar o manual e solucionar dúvidas**	Preparação	Vistoriador	Etapa 14	FL-14

Catálogo de casos de uso (continuação)

ID	Caso de uso	Grupo	Atores	Origem	Fluxograma
UC15	**Excluir registros**	Emissão e guarda	Vistoriador	Etapas 04 e 07	FL-04 e FL-07
UC16	**Entrar e controlar o acesso por papel**	Plataforma e sincronização	Todos os perfis	Plataforma	FL-15
UC17	**Sincronizar, arquivar e restaurar**	Plataforma e sincronização	Vistoriador; Central	Plataforma	FL-16
UC18	**Gravar e enviar vídeo da constatação**	Plataforma e sincronização	Vistoriador; Gestor, Operacional, Chefia e Admin (consulta)	Plataforma	FL-17
UC19	**Gerir pessoas**	Central (administração)	Administrador da unidade ou da plataforma	Central	FL-18
UC20	**Gerir edifícios e vínculos**	Central (administração)	Administrador; Vistoriador (pedido de vínculo)	Central	FL-19
UC21	**Fazer backup e limpar dados**	Central (administração)	Administrador	Central	FL-20
UC22	**Cadastrar a unidade**	Central (administração)	Administrador	Central	FL-21
UC23	**Acompanhar armazenamento e cotas**	Central (administração)	Administrador	Central	FL-22
UC24	**Consultar o painel gerencial**	Painel e governança	Gestor; Operacional; Chefia; Administrador	Painel	FL-23
UC25	**Tratar chamado (baixa e aprovação)**	Painel e governança	Gestor; Operacional; Chefia	Painel	FL-24
UC26	**Gerir objetivos e resultados-chave (OKR)**	Painel e governança	Administrador (edita); Gestor (lê no painel)	Central	FL-25
UC27	**Governar a regra de risco**	Painel e governança	Administrador (propõe); Aprovador designado	Central	FL-26

Especificação dos casos de uso · UC01 a UC04

UC01 Instalar e preparar o aplicativo

Preparação · Etapa 01 · FL-01

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Endereço HTTPS informado pela equipe; internet disponível no primeiro acesso.

1. Abrir o endereço HTTPS e aguardar o carregamento inicial.
2. O aplicativo guarda os arquivos para uso offline.
3. Instalar na tela inicial (Instalar app ou Adicionar à tela inicial no Android; Compartilhar › Adicionar à Tela de Início no iPhone).
4. Permitir câmera e localização quando solicitado.
5. Desligar a conexão e confirmar que Edifícios e Manual abrem.

Alternativas: Se não abrir offline: repetir o carregamento com internet e aguardar o cache. Se o GPS falhar, a foto ainda pode ser registrada, sem coordenadas.
Pós-condição: Aparelho pronto para uso em campo, mesmo sem conexão.

> **Atenção ao uso:** Usar sempre o mesmo navegador e o mesmo endereço. Não há conta de usuário nem sincronização automática com outros celulares.

UC02 Configurar o perfil

Preparação · Etapa 02 · FL-02

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Aplicativo aberto.

1. Abrir a aba Ajustes e conferir o perfil CGU (nome, CNPJ, endereço, telefone e e-mail).
2. Informar nome, título e CREA do responsável técnico, se forem outros.
3. Preencher “Seu nome” para identificar quem emite neste aparelho.
4. Configurar carimbo das fotos e tamanho máximo das imagens.
5. Opcionalmente, definir PIN de 4 a 12 dígitos para o Painel.

Alternativas: Sem PIN, o Painel abre livremente. Os campos são salvos ao sair do campo.
Pós-condição: Perfil gravado no aparelho e aplicado aos documentos.

> **Atenção ao uso:** O PIN apenas limita a abertura do Painel: não protege Ajustes, não criptografa os dados e não equivale a autenticação institucional.

UC03 Cadastrar e localizar edifício

Preparação · Etapa 03 · FL-03

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Aplicativo aberto na aba Edifícios.

1. Buscar edifício ou cliente na lista.
2. Se não existir, tocar em + Edifício e informar o nome (obrigatório).
3. Preencher cliente ou contratante, endereço, contrato e ART/RRT, se aplicável.
4. Tocar em Salvar; o aplicativo abre o edifício cadastrado.

Alternativas: Se já existir, abrir o cartão do edifício; havendo vistoria em rascunho, usar Continuar vistoria.
Pós-condição: Edifício disponível para receber vistorias.

> **Atenção ao uso:** As telas do manual usam dados fictícios.

UC04 Criar vistoria

Preparação · Etapa 04 · FL-04

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Edifício cadastrado e aberto.

1. Conferir os dados do cadastro (Editar edifício, se necessário).
2. Tocar em + Nova vistoria; uma ficha em rascunho é criada e a aba Dados abre.
3. Dar nome claro ao local visitado (ex.: Bloco A - corredor térreo).
4. Reabrir o edifício para consultar situação, data e quantidade de fotos.

Alternativas: Exportar backup do edifício gera arquivo apenas com os registros dele.
Pós-condição: Vistoria em rascunho vinculada ao edifício.

> **Atenção ao uso:** Excluir edifício remove também suas vistorias e fotos, após confirmação: guardar backup antes.

Especificação dos casos de uso · UC05 a UC08

UC05 Preencher os dados da visita

Registro em campo · Etapa 05 · FL-05

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Vistoria em rascunho aberta na aba Dados.

1. Informar local visitado, tipo de vistoria, data, hora e participantes.
2. Conferir a data e o relógio do aparelho.
3. Informar clima, objetivo, metodologia, documentos consultados e descrição do local.
4. Opcionalmente, tocar em Usar minha localização e conferir coordenadas e precisão.

Alternativas: GPS indisponível (ambiente interno ou permissão bloqueada): descrever o local de forma clara, sem coordenadas.

Pós-condição: Contexto da inspeção salvo automaticamente.

> **Atenção ao uso:** Revisar a metodologia sugerida para refletir o trabalho realizado.

UC06 Registrar fotos

Registro em campo · Etapa 06 · FL-06

Atores: Vistoriador; Dispositivo · **Pré-condição:** Aba Fotos aberta; permissão de câmera concedida (para captura).

1. Tocar em Tirar foto e fotografar (data, hora e GPS são registrados se permitido) ou em Da galeria e escolher uma ou várias imagens.
2. O aplicativo reduz a imagem ao tamanho máximo e grava o carimbo, se ativo.
3. Preencher a descrição e tocar em Salvar.

Alternativas: Da galeria: usa a data do arquivo, sem GPS. Na câmera, Salvar e nova foto permite continuar o registro.

Pós-condição: Foto gravada na vistoria, com metadados.

> **Atenção ao uso:** Verificar enquadramento, nitidez e legenda. A configuração do carimbo vale para novas importações e capturas.

UC07 Descrever e recortar a imagem

Registro em campo · Etapa 07 · FL-07

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Foto registrada.

1. Tocar na miniatura e conferir data, hora e localização.
2. Escrever descrição objetiva: elemento, local e condição observada.
3. Tocar em Salvar para guardar a legenda.

Alternativas: Recortar: escolher Meia folha (Memorial fotográfico) ou Lado a lado (Relatório consolidado), arrastar o quadro, ajustar o zoom e Aplicar. Excluir foto exige confirmação e remove os vínculos com constatações.

Pós-condição: Legenda salva; imagem no formato usado nos relatórios.

> **Atenção ao uso:** O recorte remove as marcações já feitas: fazê-lo antes de Marcar foto. Evitar descrições genéricas como “foto do edifício”.

UC08 Marcar pontos de interesse

Registro em campo · Etapa 08 · FL-08

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Foto aberta.

1. Tocar em Marcar foto.
2. Escolher Seta, Retângulo, Círculo ou Número e a cor.
3. Arrastar sobre a imagem (ou tocar no ponto, para número).
4. Tocar em Concluir para salvar a imagem marcada.
5. Descrever cada número no campo de legenda e Salvar.

Alternativas: Desfazer retira a última marca; Limpar remove as marcações da edição; Cancelar fecha sem salvar.

Pós-condição: Imagem marcada, com o original conservado para revisão.

> **Atenção ao uso:** Evitar cobrir a manifestação que se deseja demonstrar.

Especificação dos casos de uso · UC09 a UC12

UC09 Registrar constatações

Registro em campo · Etapa 09 · FL-09

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Vistoria aberta; fotos registradas, se houver evidências.

1. Abrir Constatações e tocar em + Nova constatação.
2. Escolher o tipo na lista suspensa (manutenção predial, por sistema); o título é preenchido e pode ser ajustado.
3. Escolher o ambiente e detalhar o local / elemento.
4. Selecionar a gravidade: Informativa, Baixa, Média, Alta ou Crítica.
5. Preencher descrição e recomendação; marcar as fotos relacionadas; Salvar.

Alternativas: Título obrigatório: sem ele a constatação não é salva. Para revisar, tocar no cartão, corrigir e salvar de novo.
Pós-condição: Constatação gravada com suas evidências.

> **Atenção ao uso:** A gravidade é escolhida pelo usuário: o aplicativo não calcula risco nem substitui a avaliação técnica.

UC10 Concluir o registro

Emissão e guarda · Etapa 10 · FL-10

Atores: Vistoriador; Responsável técnico · **Pré-condição:** Dados e constatações preenchidos.

1. Abrir a aba Conclusão.
2. Escrever o parecer com base no objetivo, no observado e nas limitações da inspeção.
3. Escrever as recomendações, uma ação por linha.
4. Sair do campo para concluir o salvamento automático.
5. Revisar dados, legendas, constatações e recomendações.

Alternativas: Se a revisão apontar erro, voltar ao parecer ou à etapa correspondente.
Pós-condição: Registro pronto para emissão.

> **Atenção ao uso:** Os documentos refletem o conteúdo preenchido; o aplicativo não assina digitalmente nem valida o parecer.

UC11 Emitir documento (Word ou PDF)

Emissão e guarda · Etapa 11 · FL-11

Atores: Vistoriador; Equipe da unidade · **Pré-condição:** Registro concluído.

1. Abrir Emitir e conferir os avisos de preenchimento (não impedem a geração).
2. Escolher Memorial de Vistoria Técnica (VT), Memorial Fotográfico (MF) ou Relatório Consolidado (RC).
3. Definir se é emissão oficial (número sequencial e registro) ou rascunho (sem registro no Painel).
4. Tocar em Word (.docx) ou PDF e aguardar “Arquivo pronto”.
5. Baixar ou compartilhar e conferir o documento antes de encaminhar.

Alternativas: Se o conteúdo mudou após a emissão, marcar Emitir como nova revisão (mantém o número da vistoria). Sem suporte a Compartilhar, usar Baixar.
Pós-condição: Arquivo .docx ou .pdf gerado; emissão oficial registrada localmente.

> **Atenção ao uso:** Emissão oficial é controle interno: não concede aprovação institucional. A numeração é local por aparelho e pode coincidir entre celulares.

UC12 Acompanhar pelo Painel

Emissão e guarda · Etapa 12 · FL-12

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Aplicativo aberto; PIN conhecido, se configurado.

1. Abrir Painel e informar o PIN, se houver.
2. Conferir edifícios, vistorias, emitidas, rascunhos, fotos e emissões.
3. Filtrar por edifício, situação, período e local; agrupar por edifício ou por local visitado.
4. Tocar numa linha para abrir o registro, ou Exportar CSV das emissões filtradas.

Alternativas: PIN incorreto impede a abertura do Painel.
Pós-condição: Consulta concluída ou CSV baixado.

> **Atenção ao uso:** Uma emissão em Word e outra em PDF geram dois registros. O Painel representa somente os dados deste aparelho.

Especificação dos casos de uso · UC13 a UC16

UC13 Exportar e importar backup

Emissão e guarda · Etapa 13 · FL-13

Atores: Vistoriador; Equipe da unidade · **Pré-condição:** Registros existentes (exportar) ou arquivo .json compatível (importar).

1. Em Ajustes › Backup e consolidação, tocar em Exportar tudo (.json) e confirmar o download.
2. Guardar o arquivo em local autorizado, fora do aparelho.
3. Para restaurar ou reunir, tocar em Importar backup e escolher o arquivo.
4. Os registros são mesclados por identificador; a vistoria mais recente é priorizada.
5. Ao reunir vários aparelhos, revisar números de emissão repetidos.

Alternativas: Arquivo inválido (não exportado pelo CGU Vistorias ou de outro formato) é rejeitado. Arquivos Word, PDF e CSV não restauram registros.
Pós-condição: Registros protegidos fora do aparelho ou consolidados.

> **Atenção ao uso:** O JSON não é criptografado e não inclui perfil nem PIN. Edifícios e fotos de mesmo identificador podem ser substituídos. Concentrar a emissão final num aparelho definido pela equipe.

UC14 Consultar o manual e solucionar dúvidas

Preparação · Etapa 14 · FL-14

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Aplicativo carregado ao menos uma vez (o Manual funciona offline).

1. Abrir a aba Manual.
2. Localizar a etapa pelo índice.
3. Aplicar a verificação indicada para o sintoma (registros ausentes, câmera/GPS, sem internet, compartilhar, backup inválido).

Alternativas: Conferir a versão pelo número ao lado do selo CGU no cabeçalho.
Pós-condição: Uso normalizado.

> **Atenção ao uso:** Não há sincronização em nuvem, controle institucional de usuários nem assinatura digital nesta versão.

UC15 Excluir registros

Emissão e guarda · Etapas 04 e 07 · FL-04 e FL-07

Atores: Vistoriador · **Pré-condição:** Registro (edifício, vistoria ou foto) existente.

1. Escolher Excluir edifício, Excluir vistoria ou Excluir foto.
2. Confirmar a exclusão quando o aplicativo pedir.
3. O aplicativo remove o registro e seus dependentes (vistorias e fotos de um edifício; vínculos de uma foto com as constatações).

Alternativas: Cancelar a confirmação mantém o registro.
Pós-condição: Registro removido do aparelho.

> **Atenção ao uso:** Antes de excluir, guardar um backup e conferir que o arquivo foi salvo.

UC16 Entrar e controlar o acesso por papel

Plataforma e sincronização · Plataforma · FL-15

Atores: Todos os perfis · **Pré-condição:** Pessoa cadastrada na unidade, com acesso dentro do prazo.

1. Informar e-mail e senha (usuários) ou entrar com GitHub (administradores; o e-mail é conferido após o retorno).
2. A plataforma central (Supabase, autenticação PKCE) confere o papel e a unidade.
3. Perfis vistoriador usam o aplicativo de campo; gestor, operacional e chefia usam o painel; administradores usam a Central.

Alternativas: Acesso vencido ou desativado é negado. Operacional e chefia que abrem o aplicativo de campo veem o aviso “Este perfil usa o painel”.
Pós-condição: Sessão aberta no ambiente adequado ao papel.

> **Atenção ao uso:** Papéis por unidade: vistoriador, gestor, operacional, chefia, admin da unidade e admin da plataforma. Políticas de acesso por linha (RLS) no servidor. O aplicativo funciona offline por até 30 dias.

Especificação dos casos de uso · UC17 a UC20

UC17 Sincronizar, arquivar e restaurar

Plataforma e sincronização · Plataforma · FL-16

Atores: Vistoriador; Central · **Pré-condição:** Sessão aberta; registros locais.

1. Trabalhar offline (até 30 dias) e conectar para enviar.
2. Enviar snapshots imutáveis, relatórios (PDF/DOCX), fotos (com originais) e ações.
3. A Central confirma o arquivamento (cgu_confirm_archive) e atualiza os dados do painel.
4. Se necessário, restaurar no aparelho, por páginas (cgu_restore_page).

Alternativas: Cota de armazenamento da pessoa esgotada: o envio é recusado.
Pós-condição: Registros arquivados no repositório central e disponíveis para consulta e restauração.

> **Atenção ao uso:** Contratos: CONTRATO-SNAPSHOT e CONTRATO-ACOES-LOCAIS. Armazenamento no bucket cgu-relatorios.

UC18 Gravar e enviar vídeo da constatação

Plataforma e sincronização · Plataforma · FL-17

Atores: Vistoriador; Gestor, Operacional, Chefia e Admin (consulta) · **Pré-condição:** Constatação aberta; permissão de câmera; sessão ativa para enviar.

1. Gravar o vídeo da constatação.
2. Editar a legenda (rótulo) do vídeo.
3. Enviar ao repositório (register_cgu_video), limite de 50 MB, pasta <unidade>/videos/.
4. Consultar na tela Vídeos da Central (list_cgu_videos).

Alternativas: Vídeo acima de 50 MB é recusado. O administrador apaga vídeos pela função Backup e limpeza.
Pós-condição: Vídeo vinculado à constatação e acessível aos perfis autorizados.

> **Atenção ao uso:** São gravações de campo, não tutoriais: não existem vídeos de treinamento. Descrito no manual da Central, seção 04.

UC19 Gerir pessoas

Central (administração) · Central · FL-18

Atores: Administrador da unidade ou da plataforma · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Cadastrar ou convidar a pessoa; definir papel e vencimento do acesso.
2. Gerar senha temporária e enviar o link por e-mail.
3. Associar a outra unidade, se for o caso.
4. Desativar ou apagar a conta (após checar bloqueios).

Alternativas: Se a verificação (cgu_user_delete_check) encontrar bloqueios, a conta não é apagada.
Pós-condição: Pessoa com acesso e papel corretos, ou desativada/removida.

> **Atenção ao uso:** Seção Pessoas da Central.

UC20 Gerir edifícios e vínculos

Central (administração) · Central · FL-19

Atores: Administrador; Vistoriador (pedido de vínculo) · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Criar o edifício com cliente, endereço, contrato e ART.
2. Vincular pessoas ao edifício.
3. Receber o pedido de vínculo de um edifício local do aparelho e mapear local → central.

Alternativas: Sem pedido pendente, o fluxo termina após o vínculo das pessoas.
Pós-condição: Edifício central com pessoas vinculadas e mapeado aos registros locais.

> **Atenção ao uso:** Seção Edifícios da Central.

Especificação dos casos de uso · UC21 a UC24

UC21 Fazer backup e limpar dados

Central (administração) · Central · FL-20

Atores: Administrador · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Gerar o backup antes de apagar.
2. Escolher os dados a limpar.
3. Confirmar em duas etapas: digitar APAGAR e informar o código da unidade.
4. Executar a limpeza; o registro fica no log (cgu_backup_log).

Alternativas: Se o backup tiver mais de 24 h, refazê-lo antes de limpar.
Pós-condição: Dados removidos com backup e log preservados.

> **Atenção ao uso:** Ação irreversível: o backup é pré-requisito.

UC22 Cadastrar a unidade

Central (administração) · Central · FL-21

Atores: Administrador · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Abrir Cadastro da unidade.
2. Informar os dados da organização e do responsável técnico.
3. Salvar (cgu_unit_profile).
4. Os dados passam a sair nos laudos.

Alternativas: Dados incompletos geram avisos nos documentos.
Pós-condição: Perfil institucional da unidade disponível aos laudos.

> **Atenção ao uso:** Na plataforma central, concentra os dados que na v1.0.5 ficavam só no perfil local de Ajustes.

UC23 Acompanhar armazenamento e cotas

Central (administração) · Central · FL-22

Atores: Administrador · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Abrir Armazenamento.
2. Ver o uso por pessoa e por unidade.
3. Se a cota estiver próxima do limite, ajustar a cota ou limpar dados antigos (com backup).

Alternativas: Dentro do limite: nenhuma ação.
Pós-condição: Cotas compatíveis com o uso.

> **Atenção ao uso:** A cota por pessoa limita o envio de registros (UC17).

UC24 Consultar o painel gerencial

Painel e governança · Painel · FL-23

Atores: Gestor; Operacional; Chefia; Administrador · **Pré-condição:** Modo Demonstração (dados sintéticos) ou sessão aberta para dados reais do piloto.

1. Escolher entre Demonstração e Dados reais do piloto (somente leitura).
2. Aplicar filtros: unidade, período, sistema, gravidade, ambiente e população.
3. Ler os KPIs, gráficos e a tabela de constatações, com prazo declarado e vencimento.
4. Abrir a ficha da edificação e escolher o modo de exibição TV, PC ou Mobile.

Alternativas: Recortes com poucos casos são suprimidos pela política de privacidade (mínimo de grupo, cgu_dashboard_policy).
Pós-condição: Indicadores consultados sem expor dados individuais.

> **Atenção ao uso:** Prazo e vencimento são declarados pelo aparelho, não oficiais. Dados agregados.

Especificação dos casos de uso · UC25 a UC27

UC25 Tratar chamado (baixa e aprovação)

Painel e governança · Painel · FL-24

Atores: Gestor; Operacional; Chefia · **Pré-condição:** Sinal de risco no painel (aba Alertas e chamados).

1. Abrir o chamado a partir do sinal de risco.
2. O Operacional registra a baixa: texto e anexo opcional (JPG, PNG, WebP ou PDF até 5 MB, com SHA-256).
3. A Chefia recebe ou aprova a baixa (cgu_ticket_decide).
4. O chamado é encerrado; o histórico é mantido.

Alternativas: Baixa não aceita: devolvida ao Operacional para nova baixa. O Gestor abre e lê o anexo.

Pós-condição: Chamado encerrado com trilha de eventos.

> **Atenção ao uso:** Operacional e Chefia não usam o aplicativo de campo.

UC26 Gerir objetivos e resultados-chave (OKR)

Painel e governança · Central · FL-25

Atores: Administrador (edita); Gestor (lê no painel) · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Criar o ciclo e cadastrar os objetivos.
2. Ligar cada resultado-chave a um dos 10 KPIs do catálogo.
3. Registrar a meta quando o dono dos dados a definir; até lá fica “a definir”.
4. O Gestor lê o andamento no painel.
5. Arquivar o objetivo com motivo (gestor, chefia ou administrador).

Alternativas: O sistema não inventa metas.

Pós-condição: OKR acompanhado pelos KPIs do painel.

> **Atenção ao uso:** Há objetivos pré-cadastrados; metas numéricas aguardam a política institucional.

UC27 Governar a regra de risco

Painel e governança · Central · FL-26

Atores: Administrador (propõe); Aprovador designado · **Pré-condição:** Perfil de administração.

1. Propor uma regra de risco versionada.
2. O aprovador designado analisa.
3. Aprovar com referência (a regra passa a vigorar) ou rejeitar.
4. Revogar quando necessário; o histórico é mantido.

Alternativas: Rejeição mantém a regra anterior.

Pós-condição: Regra de risco vigente e rastreável.

> **Atenção ao uso:** Mecanismo implementado; os limiares de risco ainda estão “a definir”.

FL-00 · Visão geral da vistoria

Da configuração do perfil ao backup: a jornada completa do vistoriador no aplicativo. **Visão de todos os casos de uso.**

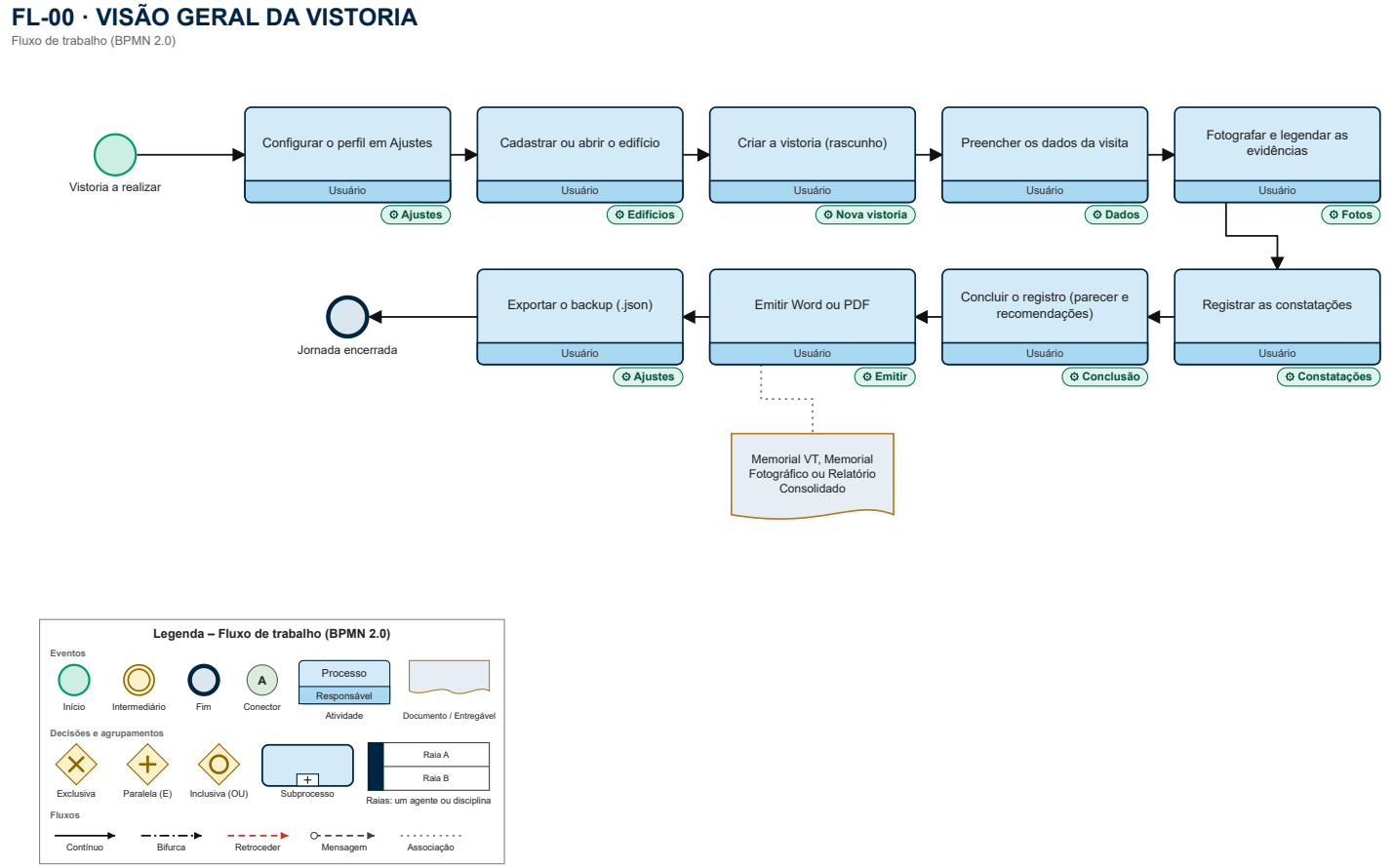


Figura 2 · FL-00 · Visão geral da vistoria. Arquivo `FL-00-Visao-geral.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-01 · Primeiro acesso e instalação

Preparação do aparelho antes de ir a campo: carregamento com internet, instalação, permissões e teste offline. **Casos de uso: UC01.**

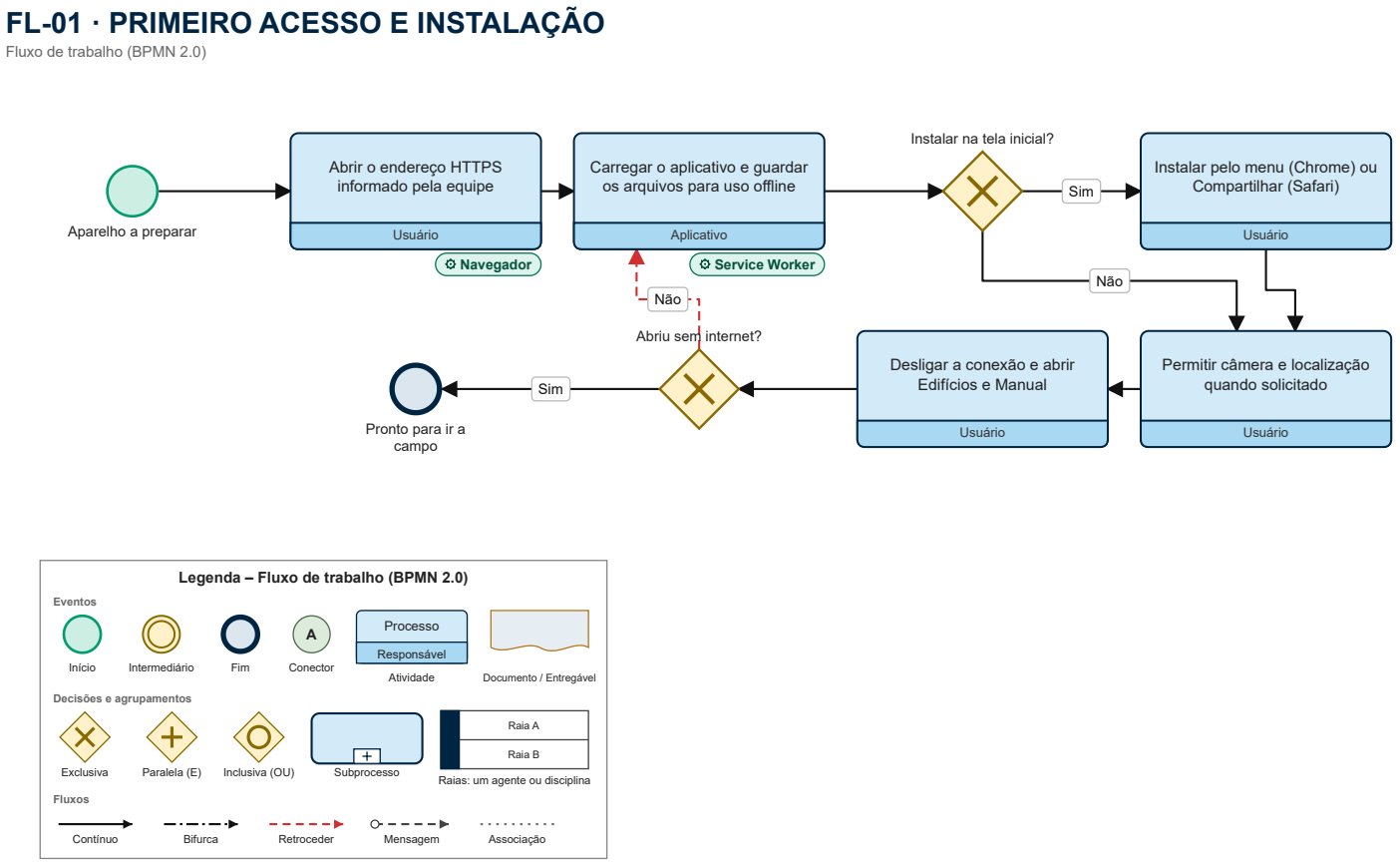


Figura 3 · FL-01 · Primeiro acesso e instalação. Arquivo `FL-01-Primeiro-acesso-e-instalacao.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-02 · Configurar o perfil

Ajustes de unidade, responsável técnico, identificação do vistoriador, carimbo das fotos e PIN do Painel. **Casos de uso: UC02.**

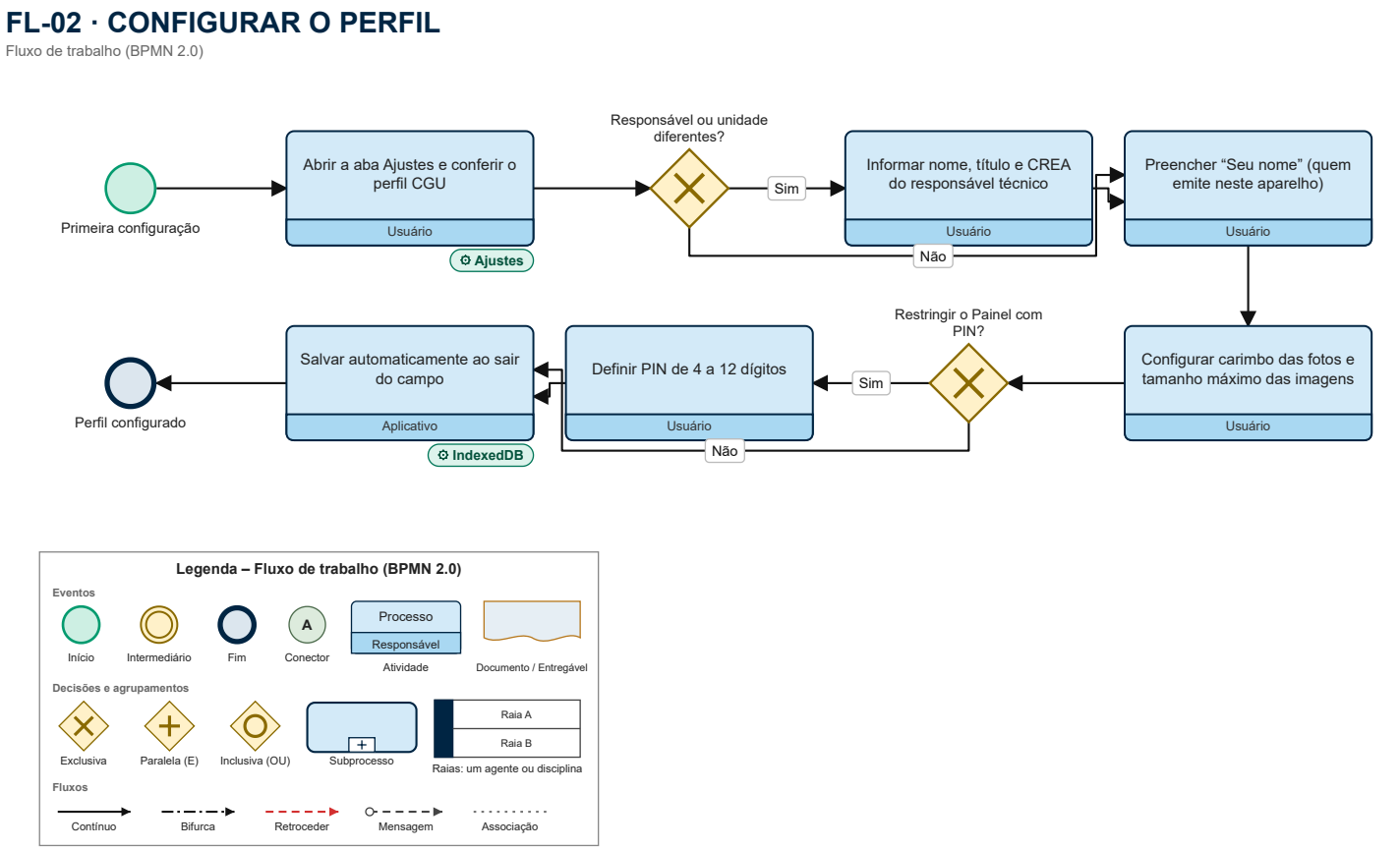


Figura 4 · FL-02 · Configurar o perfil. Arquivo `FL-02-Configurar-perfil.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-03 · Cadastrar e encontrar um edifício

Busca na lista de Edifícios, cadastro de novo edifício e abertura do cartão com a vistoria em rascunho. **Casos de uso: UC03.**

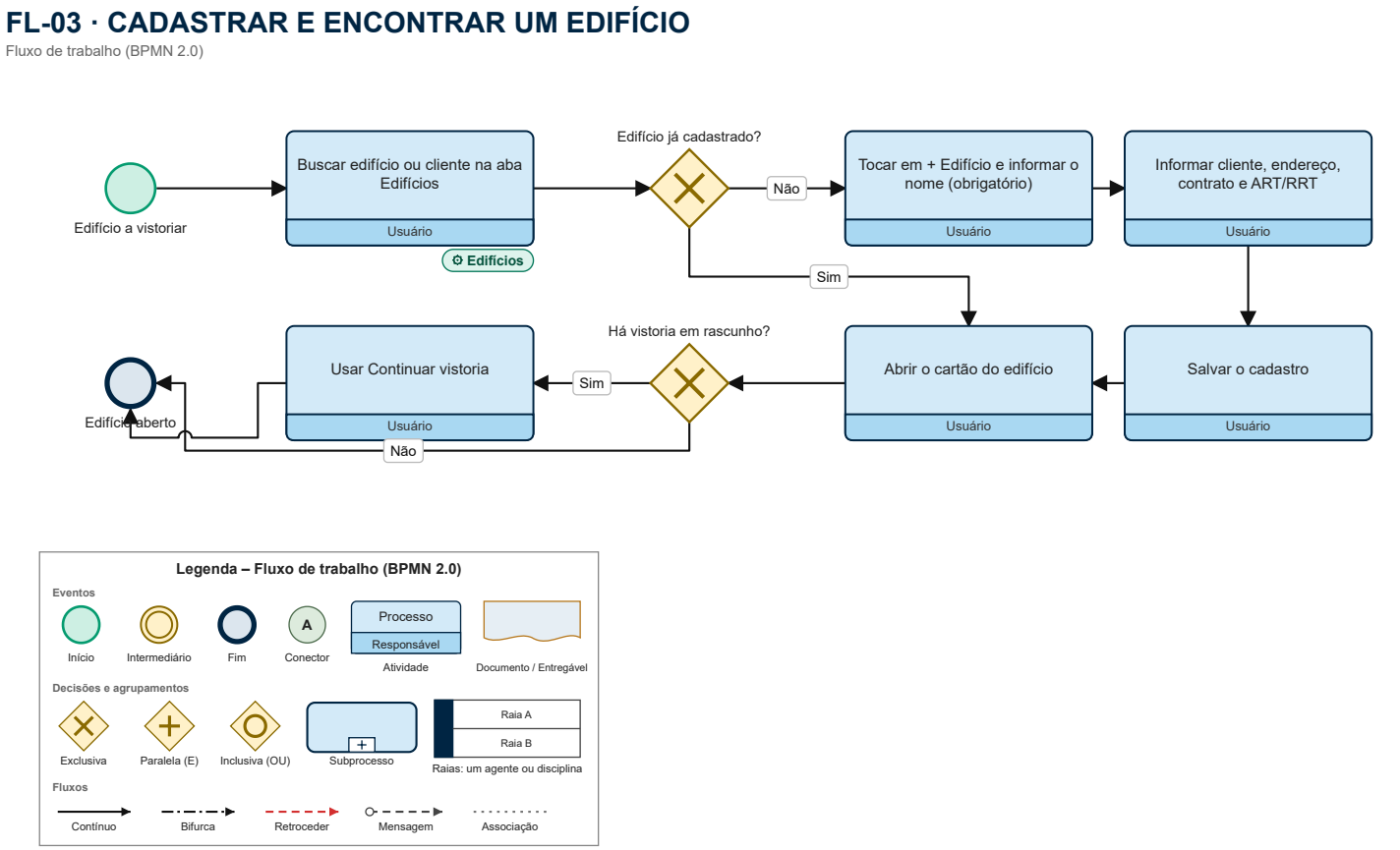


Figura 5 · FL-03 · Cadastrar e encontrar um edifício. Arquivo `FL-03-Cadastrar-edificio.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-04 · Criar uma vistoria

Criação da ficha em rascunho dentro do edifício e cuidados antes de excluir ou exportar o edifício. **Casos de uso: UC04, UC15.**

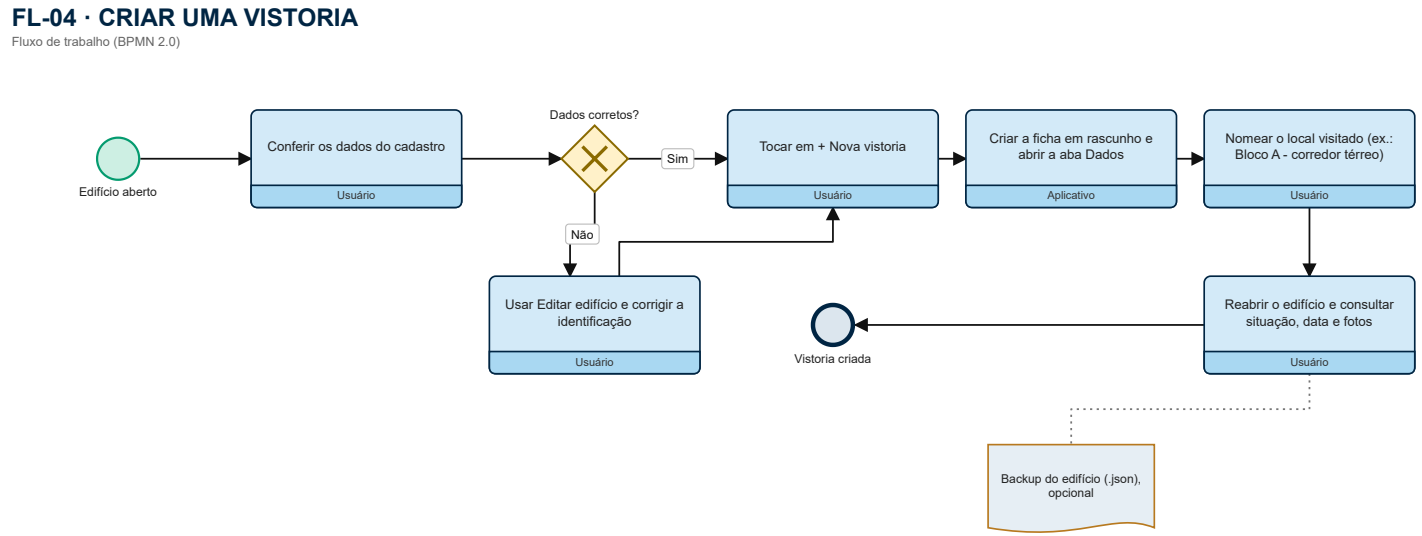


Figura 6 · FL-04 · Criar uma vistoria. Arquivo `FL-04-Criar-vistoria.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-05 · Preencher os dados da visita

Contexto da inspeção: local, tipo, data e hora, participantes, GPS, clima, objetivo, metodologia e documentos. **Casos de uso: UC05.**

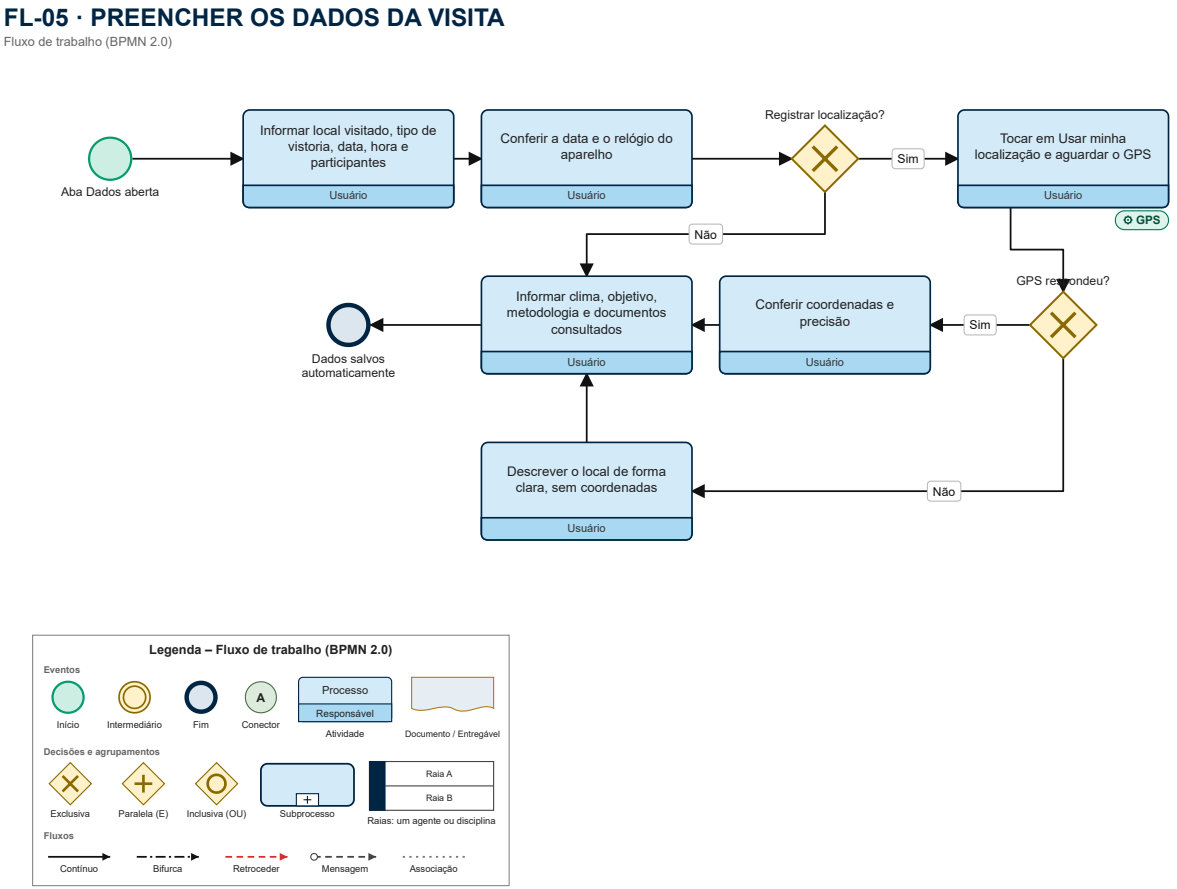


Figura 7 · FL-05 · Preencher os dados da visita. Arquivo `FL-05-Dados-da-visita.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-06 · Registrar as fotos

Captura pela câmera (com data, hora e GPS) ou importação da galeria, e legenda da imagem. **Casos de uso: UC06.**

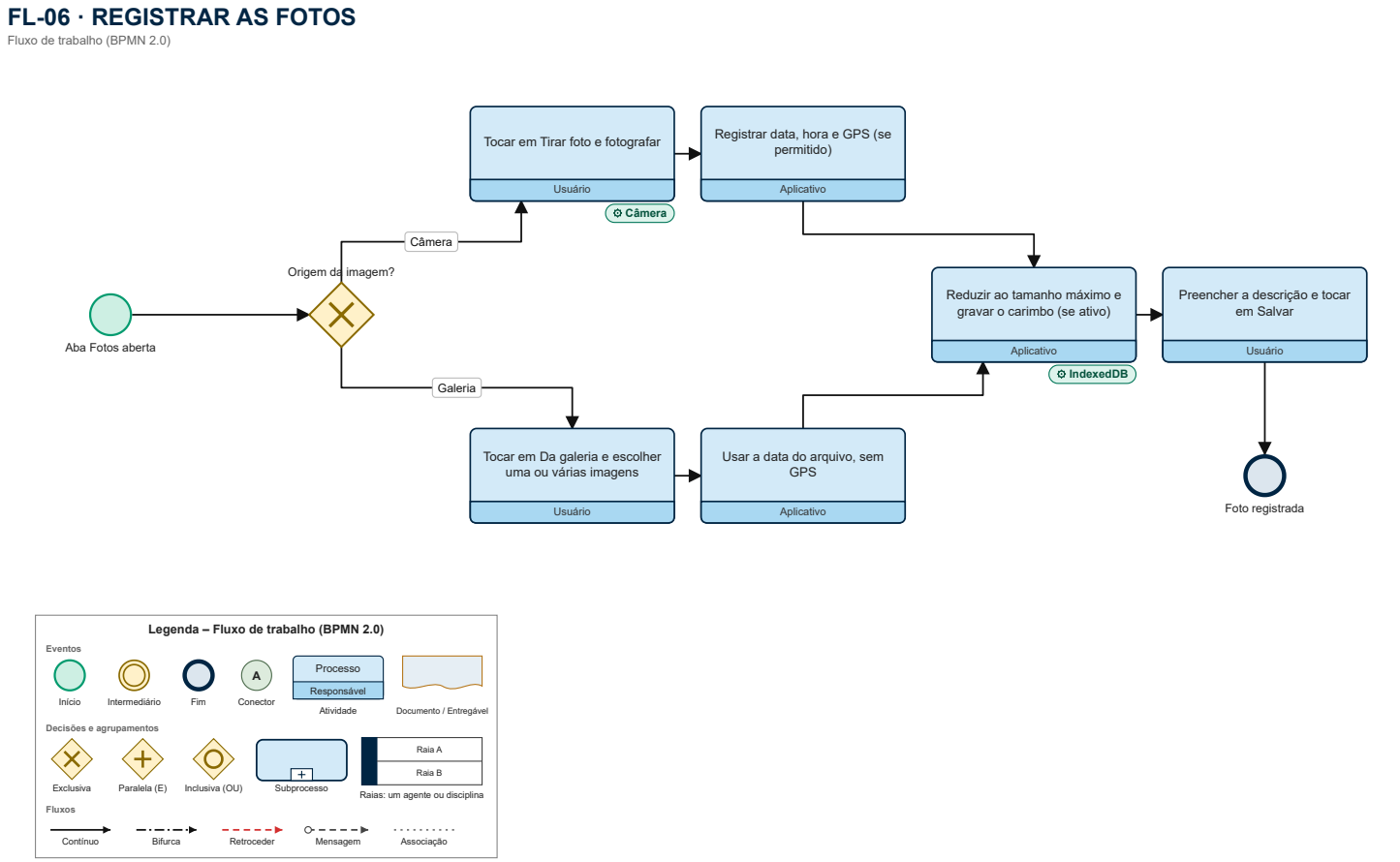


Figura 8 · FL-06 · Registrar as fotos. Arquivo `FL-06-Registrar-fotos.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-07 · Descrever e recortar a imagem

Legenda objetiva, conferência de data e localização, recorte para meia folha e exclusão com confirmação. **Casos de uso: UC07, UC15.**

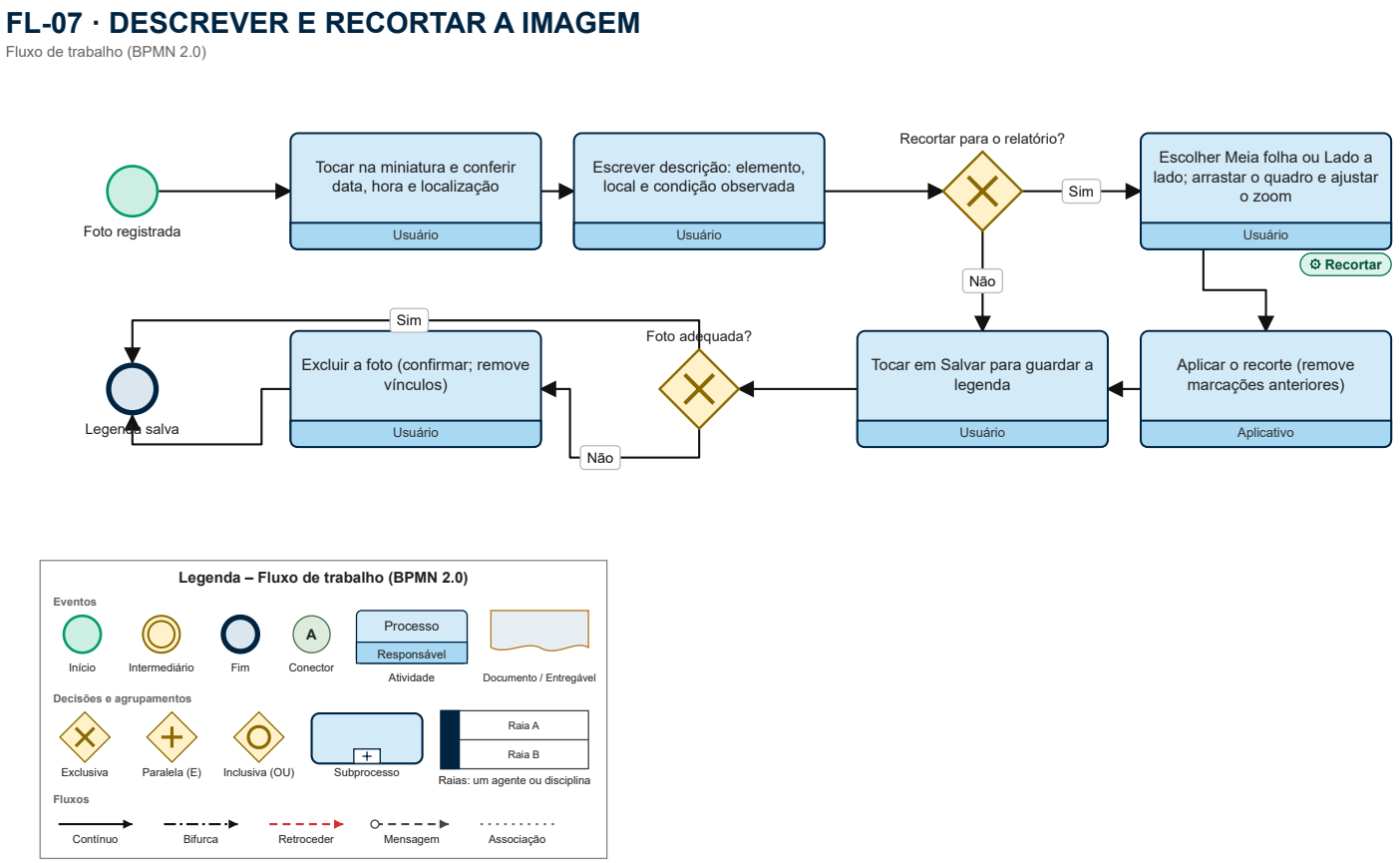
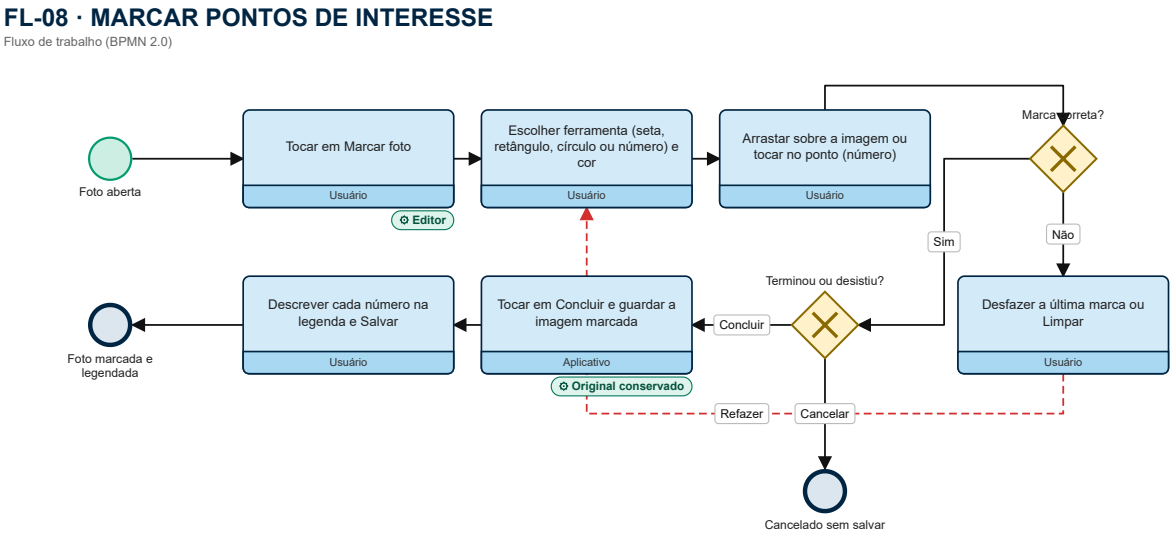


Figura 9 · FL-07 · Descrever e recortar a imagem. Arquivo `FL-07-Descrever-imagem.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-08 · Marcar pontos de interesse

Editor de marcações sobre a foto: seta, retângulo, círculo e número; desfazer, limpar, cancelar e concluir. **Casos de uso: UC08.**



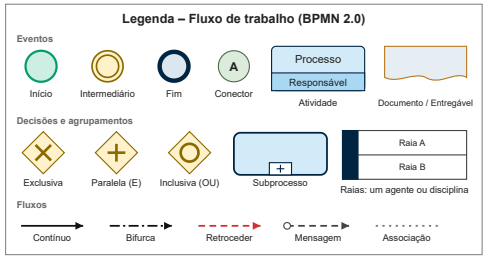


Figura 10 · FL-08 · Marcar pontos de interesse. Arquivo `FL-08-Marcar-pontos.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-09 · Registrar as constatações

Tipo (lista por sistema), ambiente, gravidade, descrição, recomendação e fotos relacionadas. **Casos de uso: UC09.**

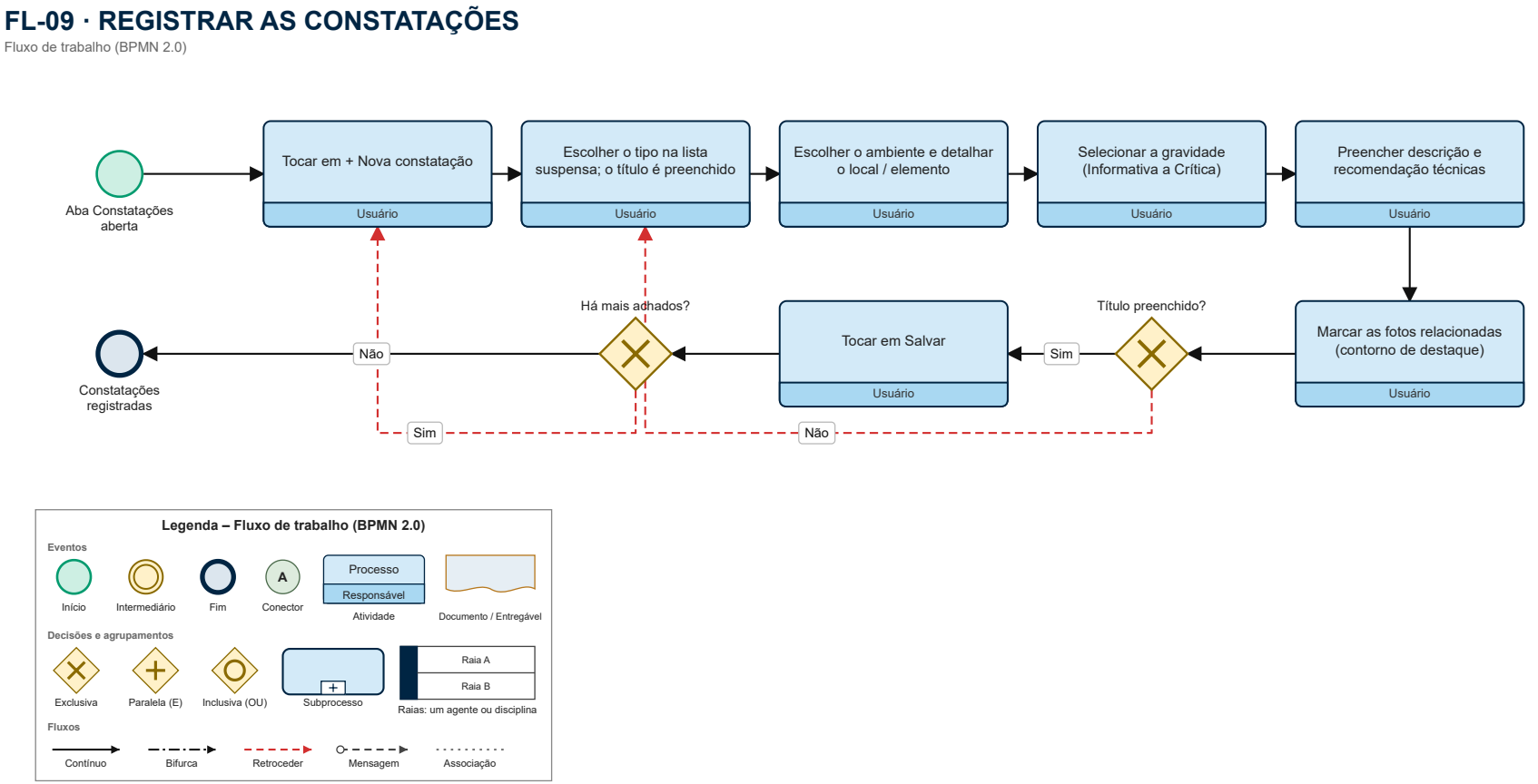


Figura 11 · FL-09 · Registrar as constatações. Arquivo `FL-09-Registrar-constatacoes.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-10 · Concluir o registro

Parecer, recomendações (uma por linha) e revisão final antes de emitir. **Casos de uso: UC10.**

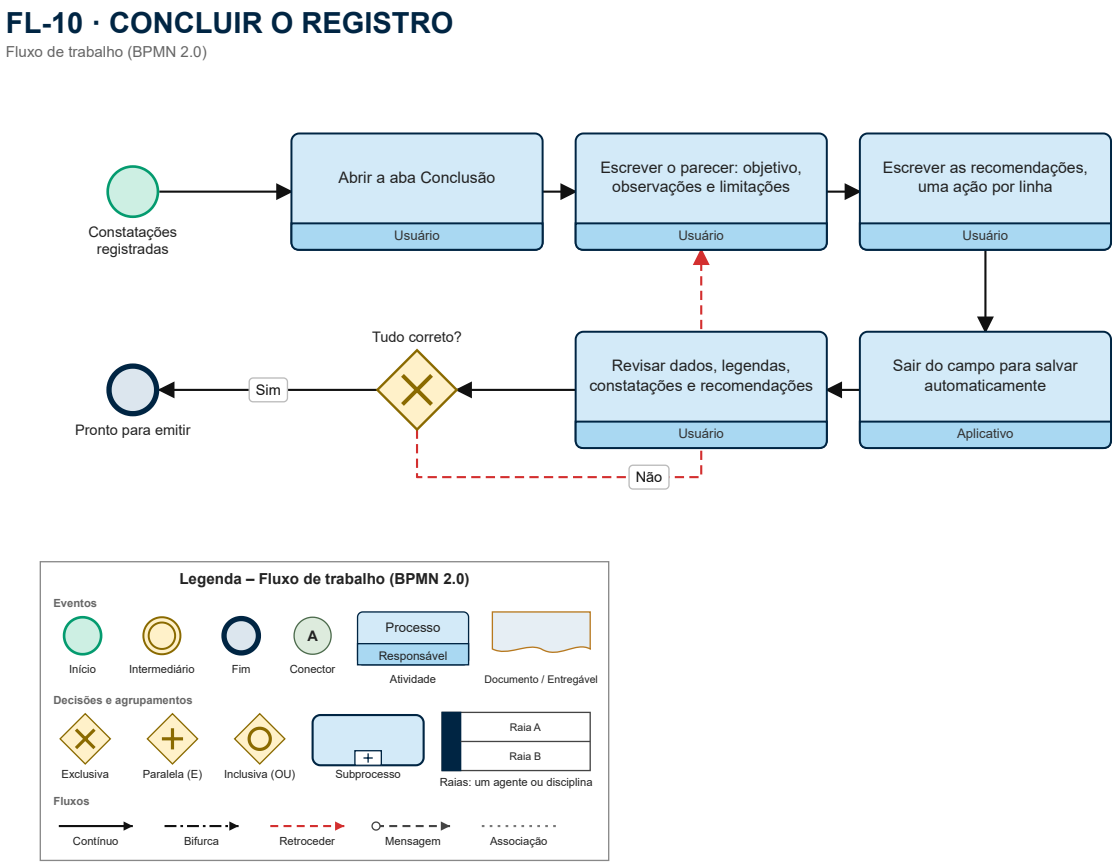


Figura 12 · FL-10 · Concluir o registro. Arquivo `FL-10-Concluir-registro.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-11 · Emitir Word ou PDF

Avisos, escolha do documento, rascunho ou emissão oficial (número sequencial local), nova revisão e download. **Casos de uso: UC11.**

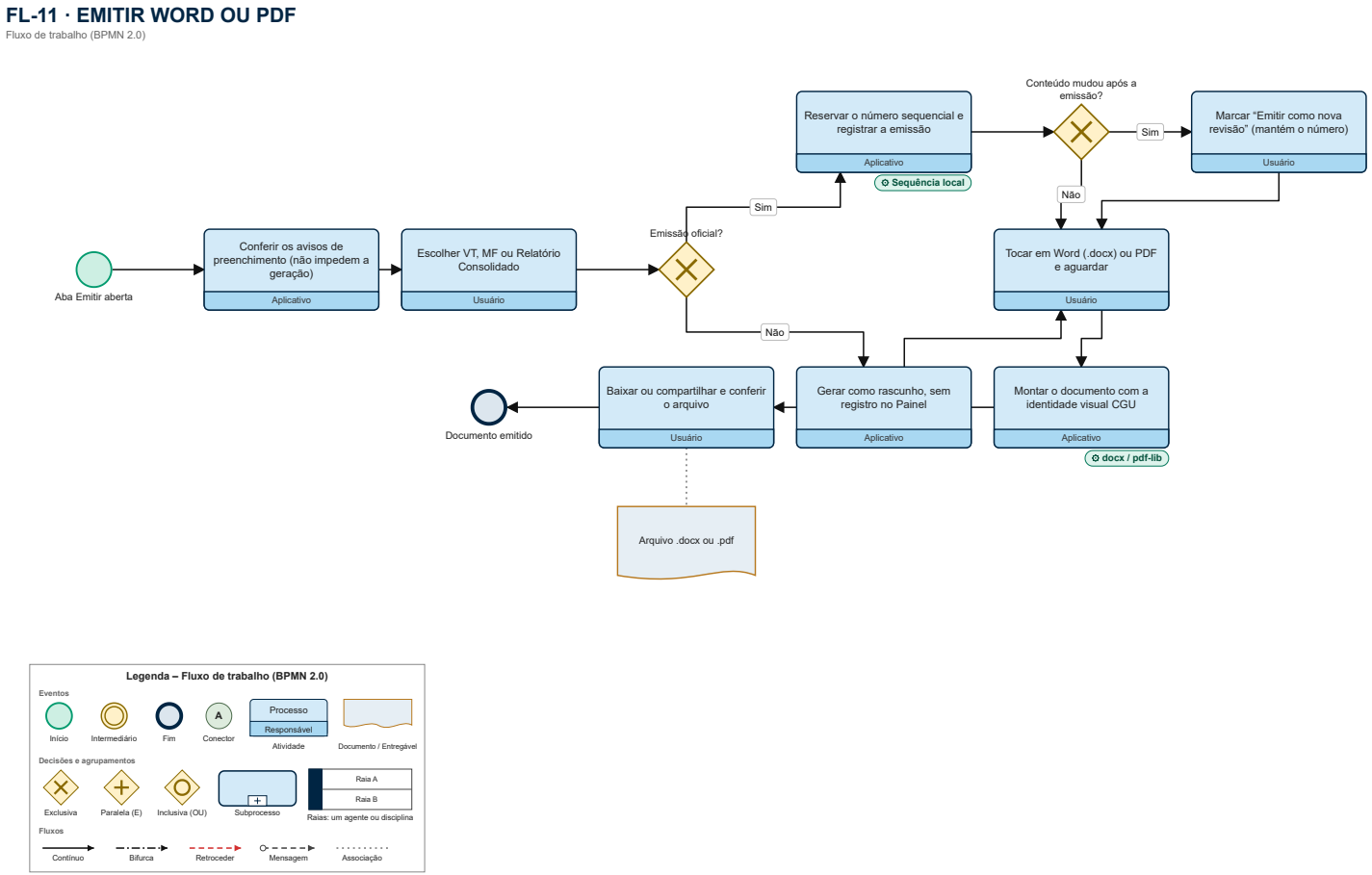


Figura 13 · FL-11 · Emitir Word ou PDF. Arquivo `FL-11-Emitir-documento.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-12 · Acompanhar pelo Painel

Acesso (com PIN, se houver), indicadores, filtros, agrupamentos e exportação CSV. **Casos de uso: UC12.**

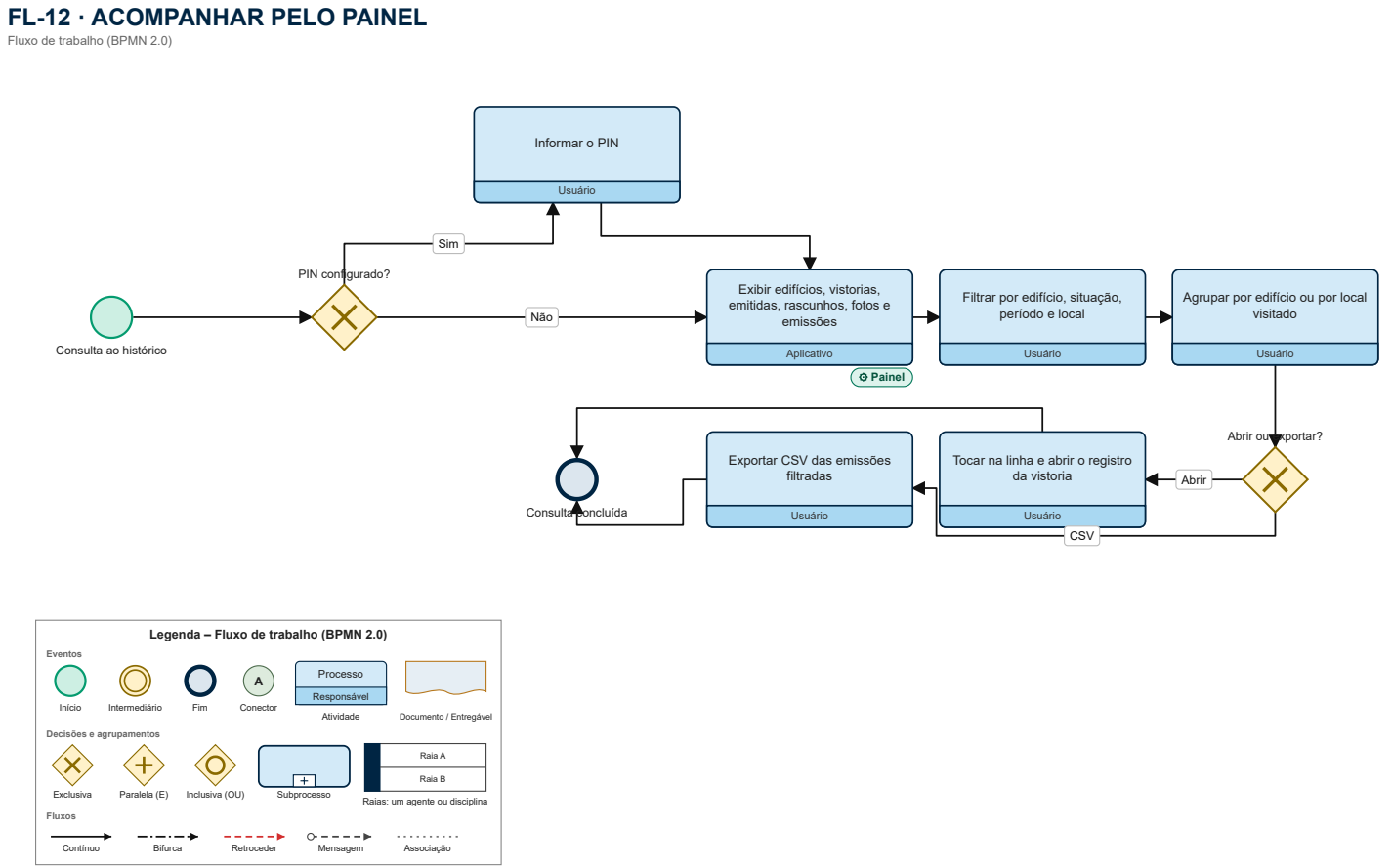


Figura 14 · FL-12 · Acompanhar pelo Painel. Arquivo `FL-12-Acompanhar-pelo-Painel.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-13 · Guardar e reunir os backups

Exportação do .json ao fim da jornada e importação (mesclagem por identificador) para restaurar ou consolidar. **Casos de uso: UC13.**

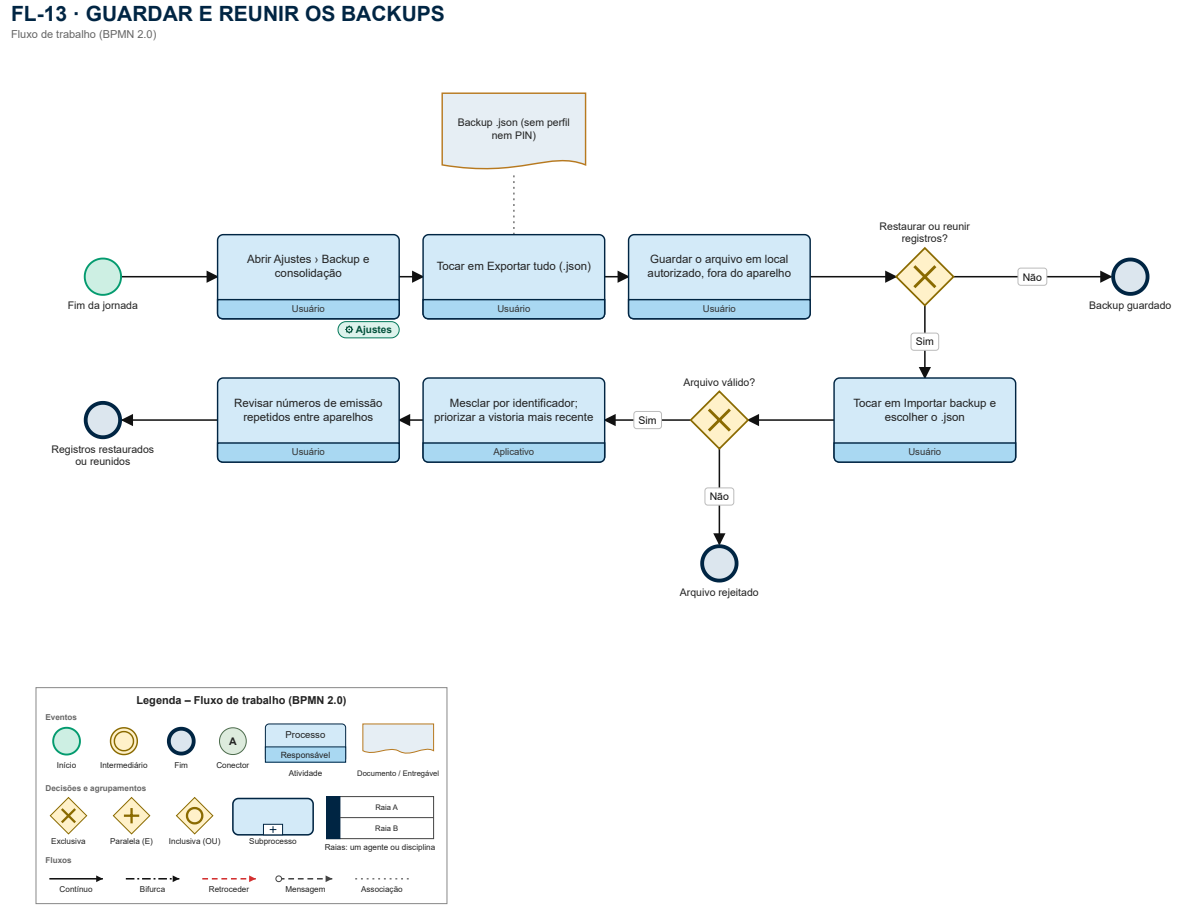


Figura 15 · FL-13 · Guardar e reunir os backups. Arquivo `FL-13-Backup-e-consolidacao.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-14 · Diagnóstico das dúvidas frequentes

Árvore de decisão para os problemas mais comuns: registros ausentes, arquivos que não abrem ou não compartilham, câmera/GPS e uso sem internet. **Casos de uso: UC14.**

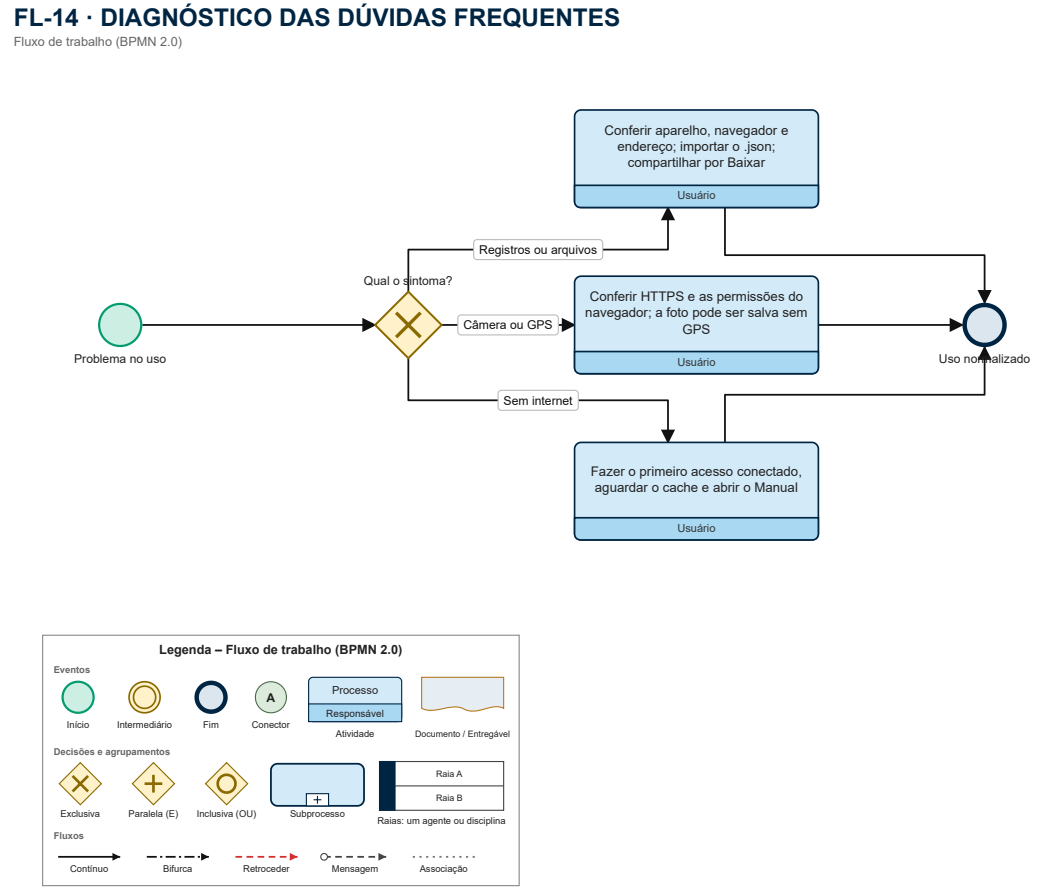


Figura 16 · FL-14 · Diagnóstico das dúvidas frequentes. Arquivo `FL-14-Duvidas-frequentes.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-15 · Entrar e controlar o acesso por papel

Login por e-mail e senha ou GitHub (administradores), conferência do papel e da validade do acesso e direcionamento ao ambiente do perfil. **Casos de uso: UC16.**

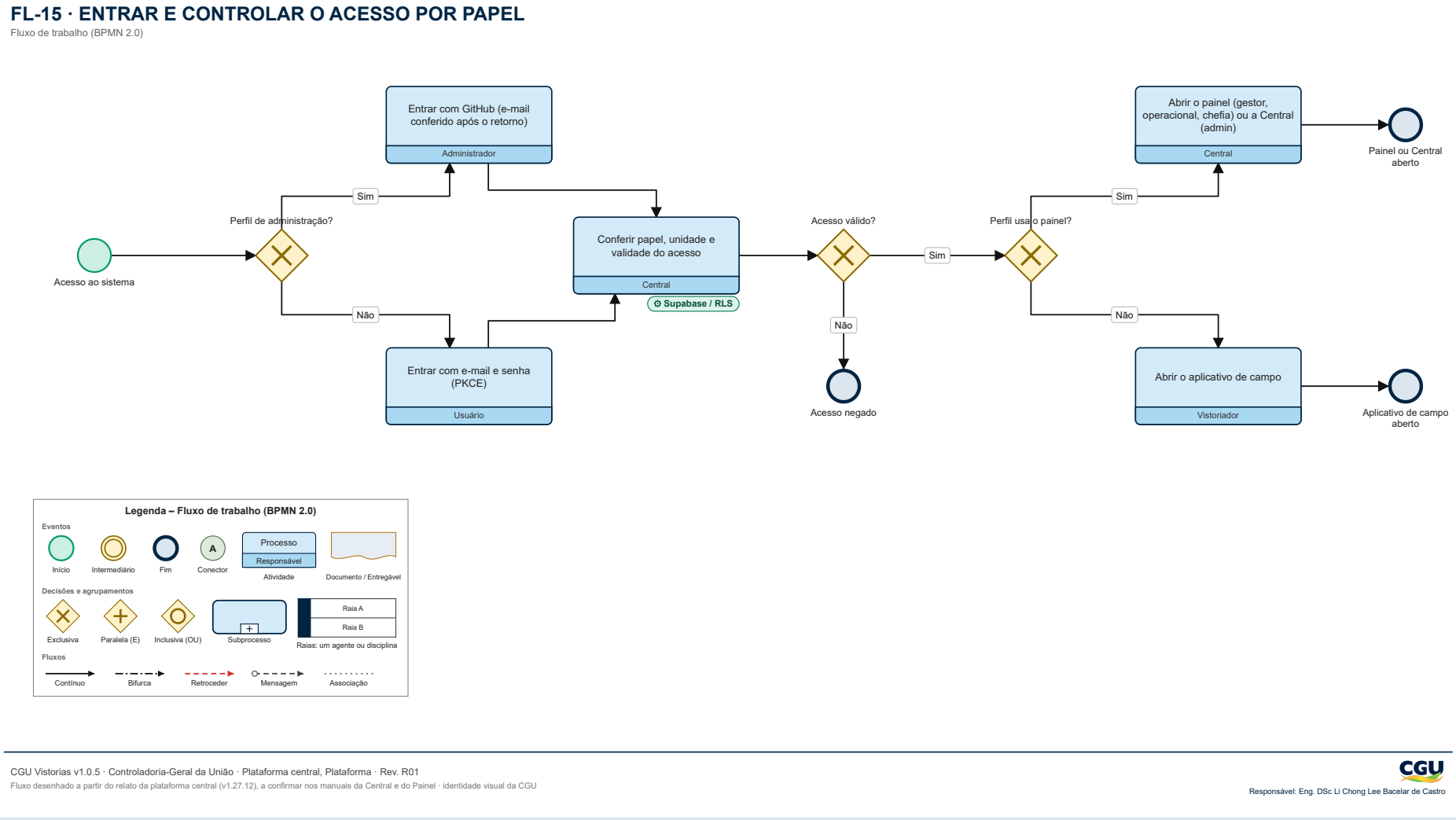


Figura 17 · FL-15 · Entrar e controlar o acesso por papel. Arquivo `FL-15-Login-e-papeis.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-16 · Sincronizar, arquivar e restaurar

Envio de snapshots, relatórios, fotos e ações à Central, confirmação do arquivamento e restauração por páginas. **Casos de uso: UC17.**

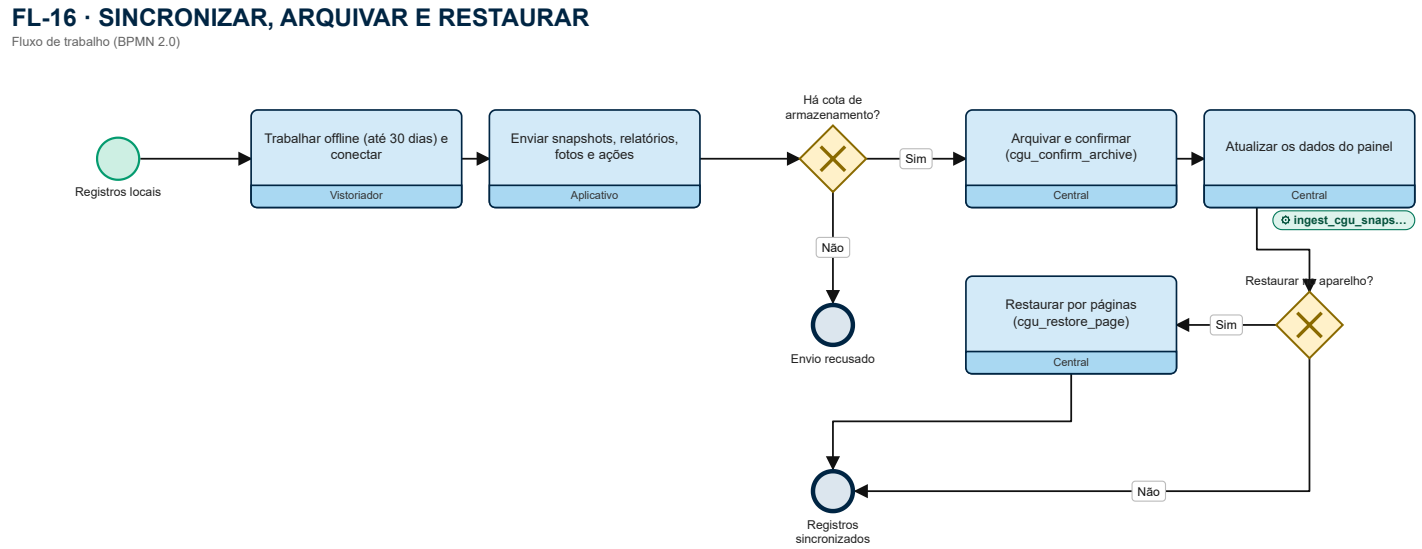


Figura 18 · FL-16 · Sincronizar, arquivar e restaurar. Arquivo `FL-16-Sincronizar-arquivar-restaurar.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-17 · Gravar e enviar vídeo da constatação

Gravação de campo, legenda, envio ao repositório (limite de 50 MB) e consulta na tela Vídeos. **Casos de uso: UC18.**

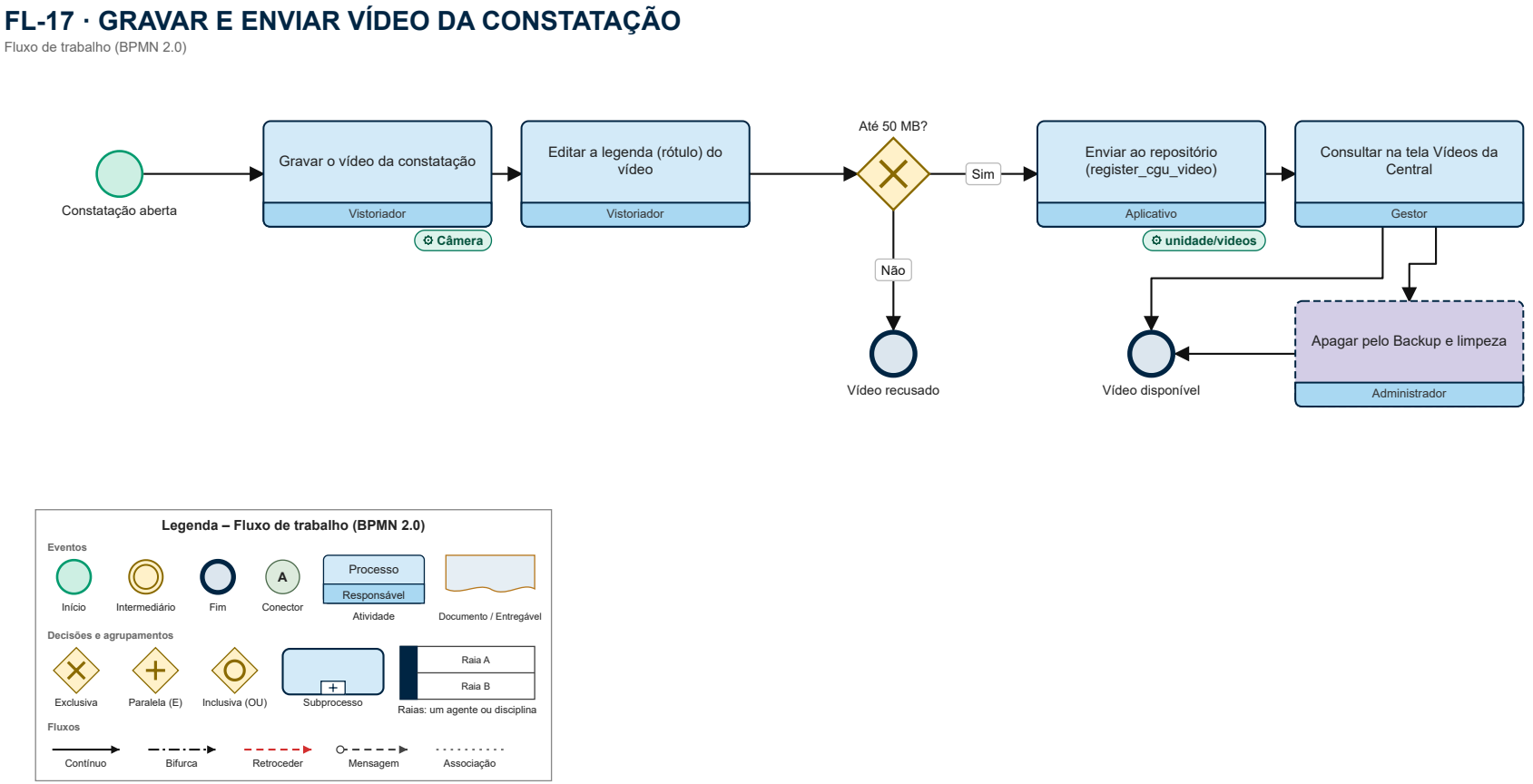


Figura 19 · FL-17 · Gravar e enviar vídeo da constatação. Arquivo `FL-17-Gravar-e-enviar-video.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-18 · Gerir pessoas

Convite, papel, vencimento, senha temporária, associação a unidades, desativação e exclusão com checagem de bloqueios. **Casos de uso: UC19.**

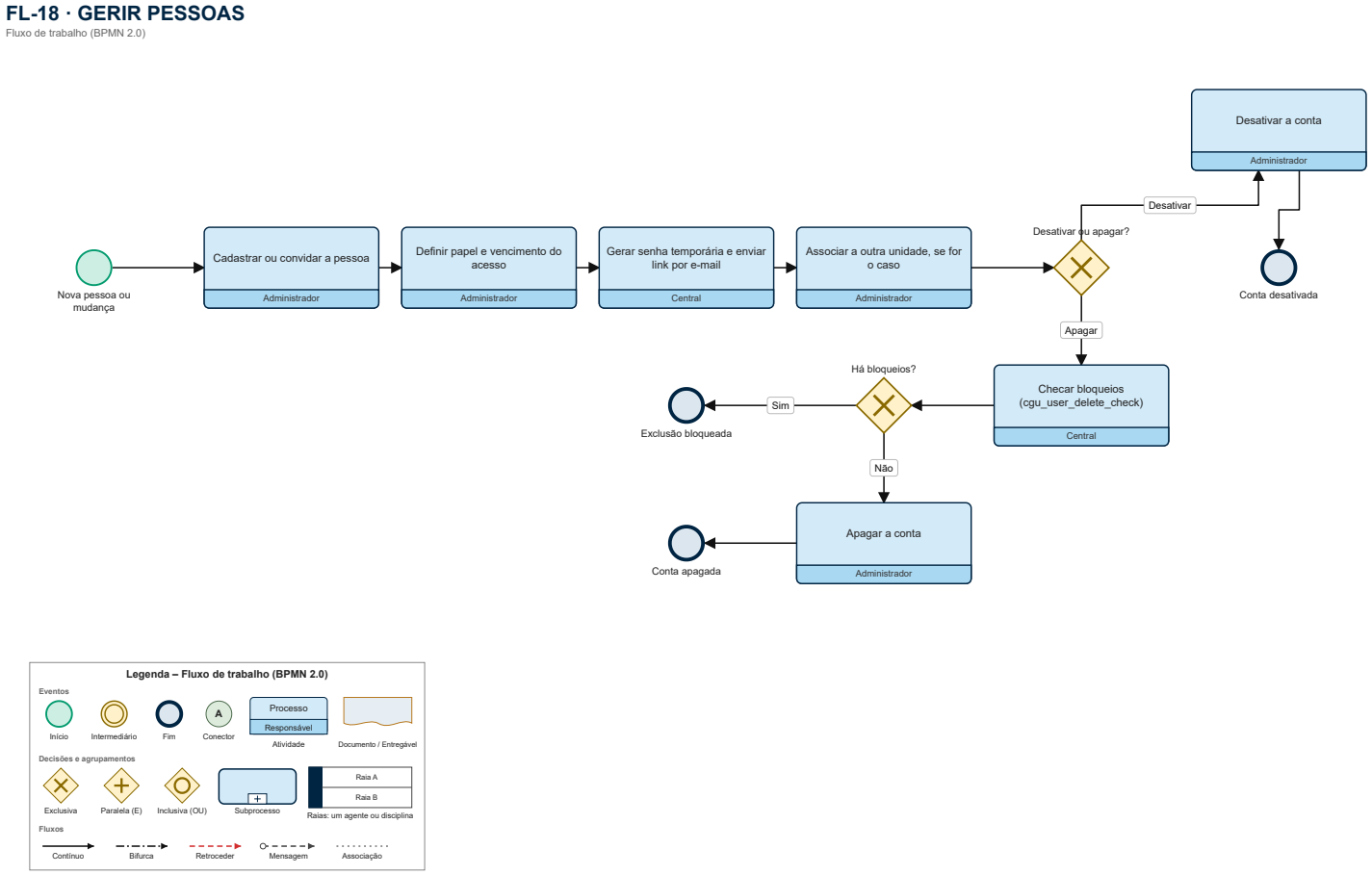


Figura 20 · FL-18 · Gerir pessoas. Arquivo `FL-18-Gerir-pessoas.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-19 · Gerir edifícios e vínculos

Criação do edifício central, vínculo de pessoas e mapeamento dos edifícios locais por pedido de vínculo. **Casos de uso: UC20.**

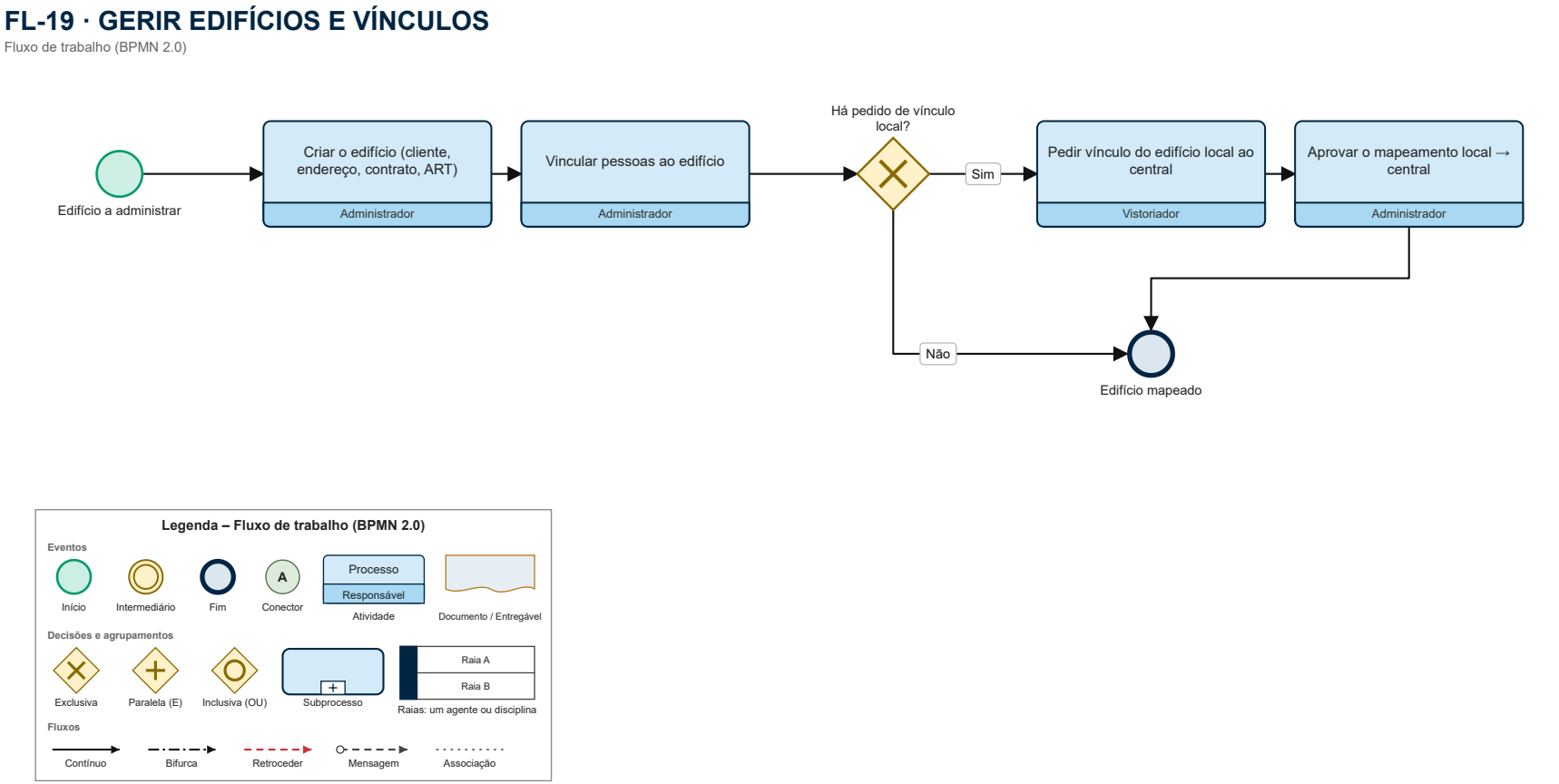


Figura 21 · FL-19 · Gerir edifícios e vínculos. Arquivo `FL-19-Gerir-edificios-e-vinculos.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-20 · Fazer backup e limpar dados

Limpeza em duas etapas com confirmação, condicionada a um backup recente (até 24 h) e registrada em log. **Casos de uso: UC21.**

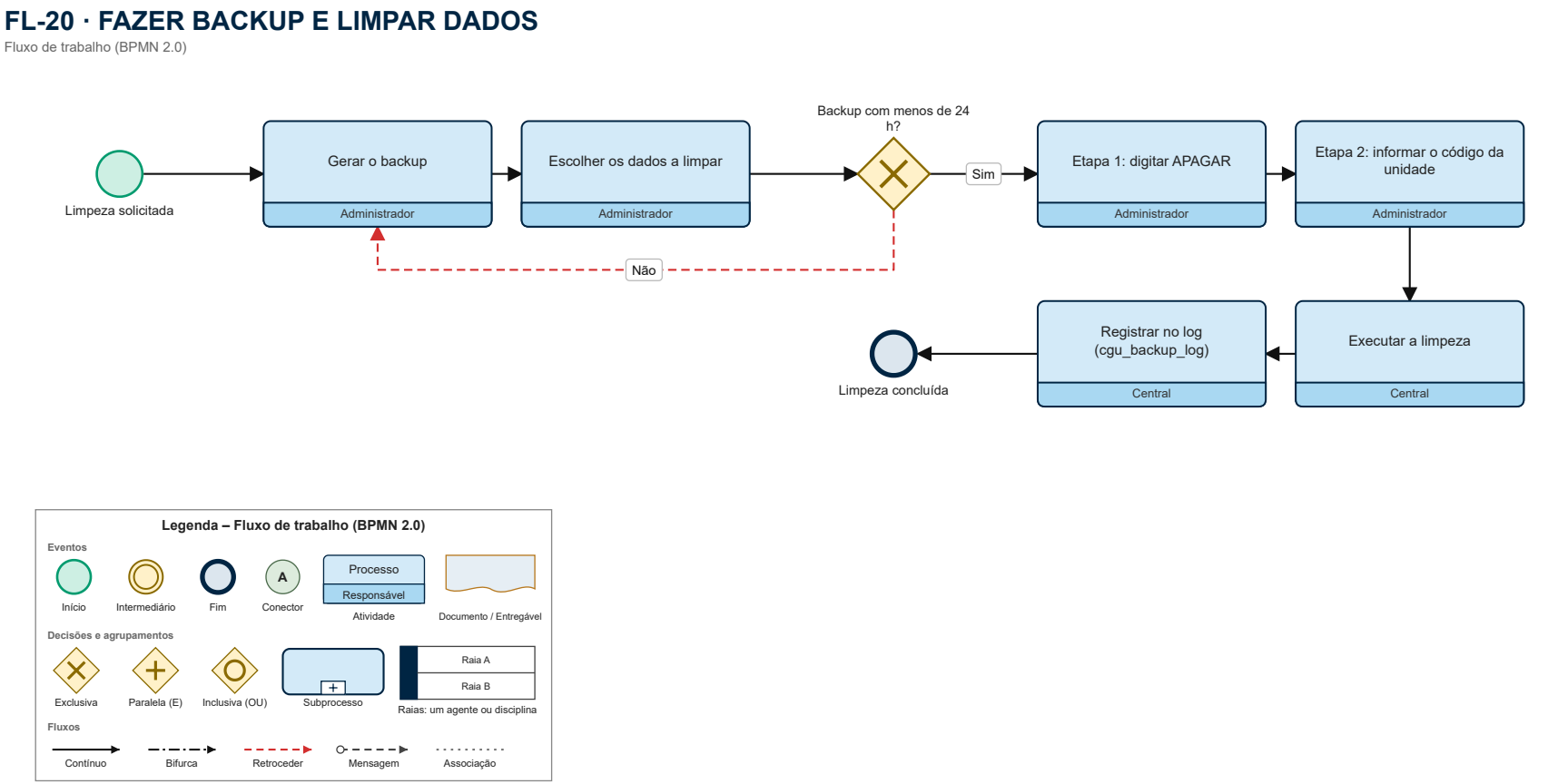


Figura 22 · FL-20 · Fazer backup e limpar dados. Arquivo `FL-20-Backup-e-limpeza.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-21 · Cadastrar a unidade

Dados da organização e do responsável técnico, usados nos laudos. **Casos de uso: UC22.**

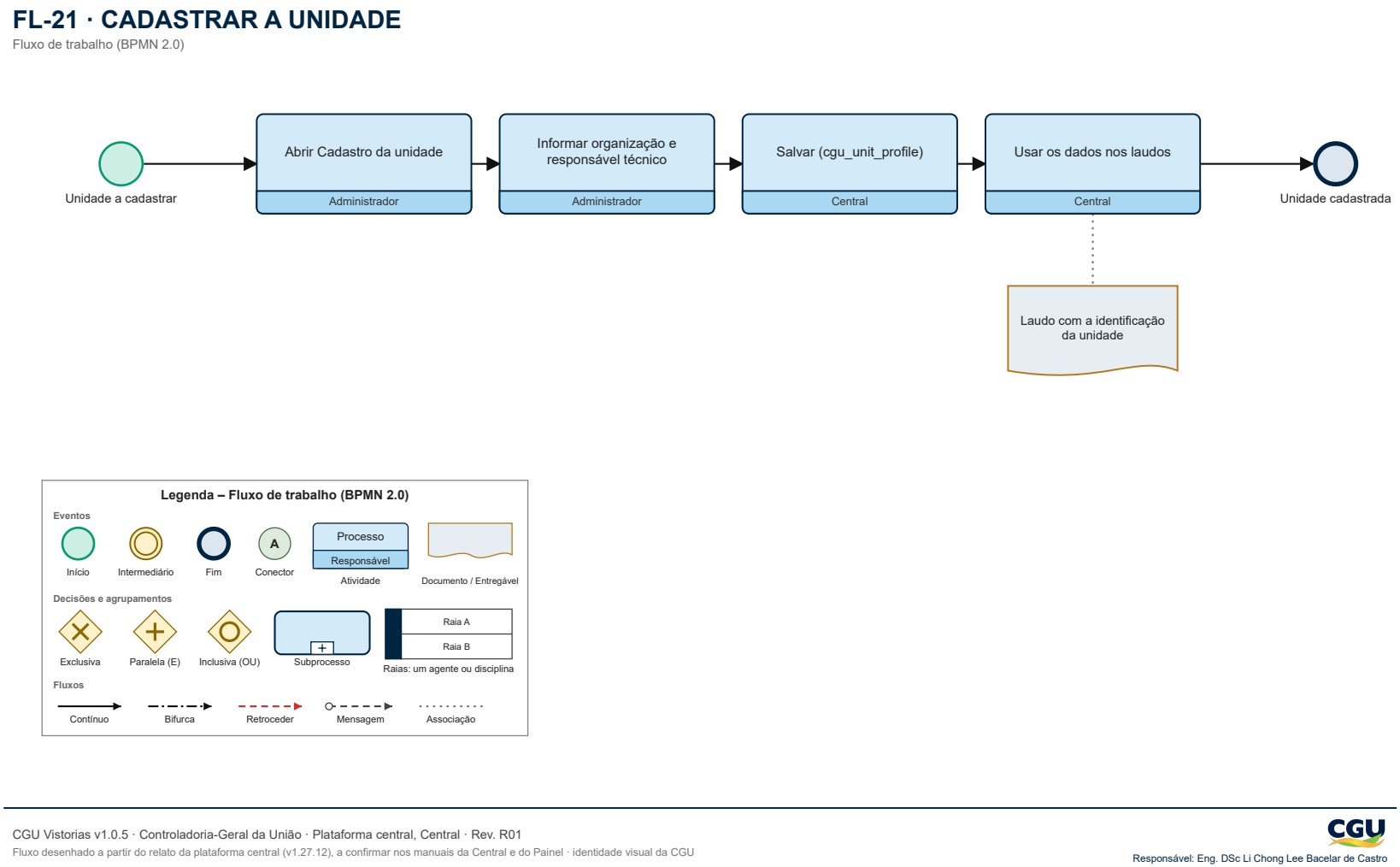


Figura 23 · FL-21 · Cadastrar a unidade. Arquivo `FL-21-Cadastro-da-unidade.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-22 · Acompanhar armazenamento e cotas

Uso de armazenamento por pessoa e por unidade e ajuste da cota. **Casos de uso: UC23.**

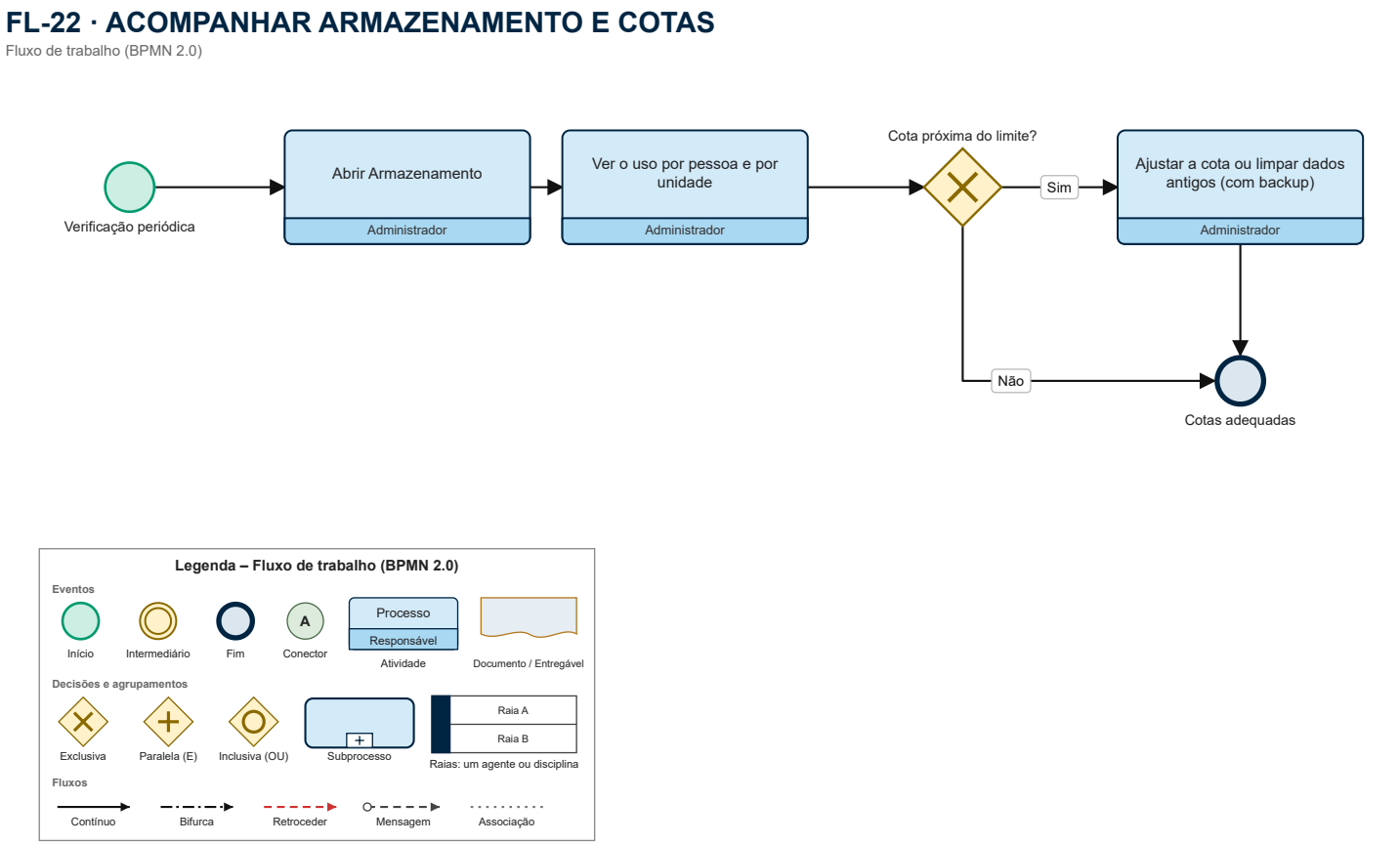


Figura 24 · FL-22 · Acompanhar armazenamento e cotas. Arquivo `FL-22-Armazenamento-e-cotas.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-23 · Consultar o painel gerencial

Demonstração ou dados reais do piloto, filtros, política de privacidade, KPIs e modos de exibição. **Casos de uso: UC24.**

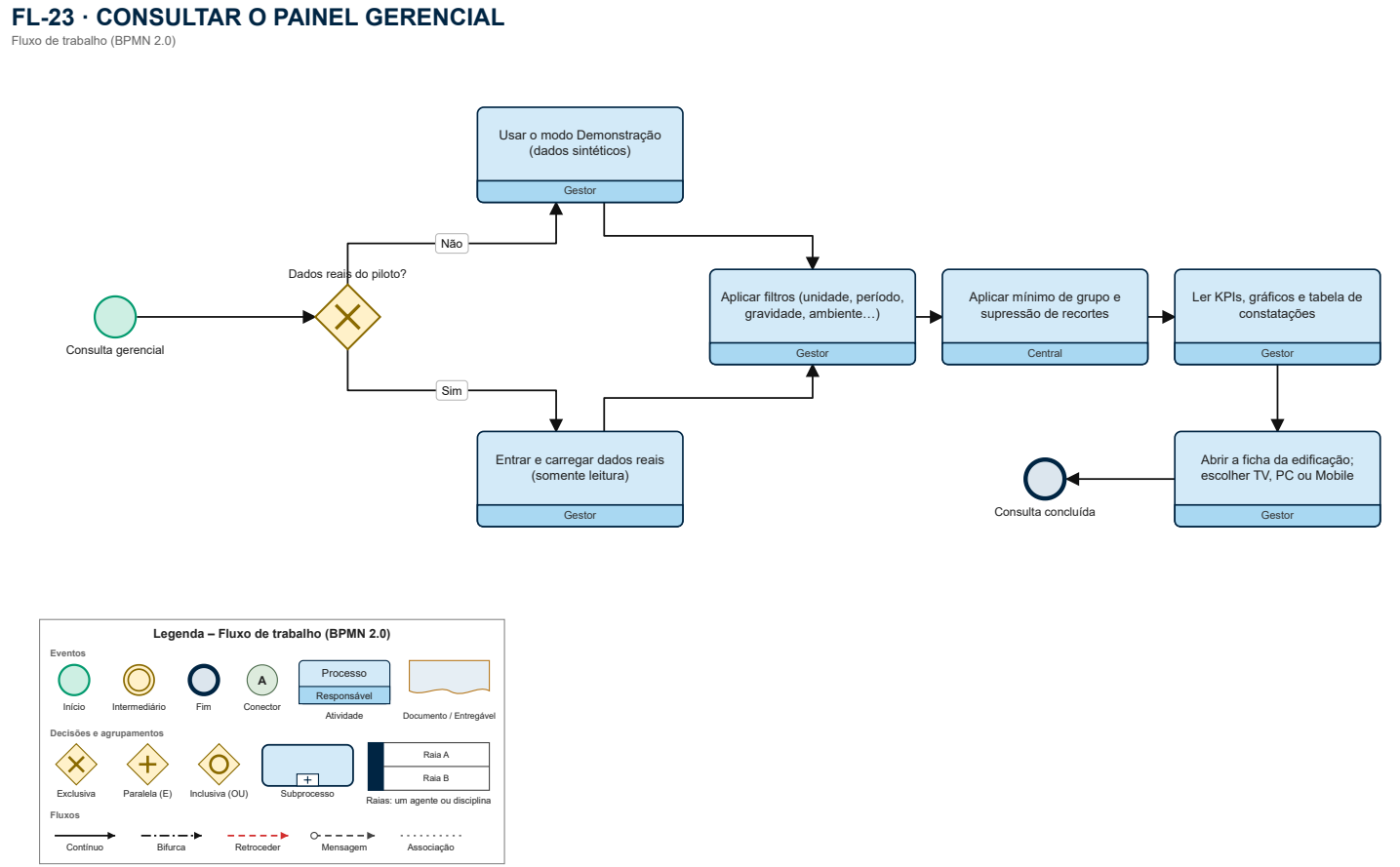


Figura 25 · FL-23 · Consultar o painel gerencial. Arquivo `FL-23-Painel-gerencial.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-24 · Tratar chamado: baixa e aprovação

Do sinal de risco ao encerramento do chamado, com baixa e anexo pelo Operacional e decisão da Chefia. **Casos de uso: UC25.**

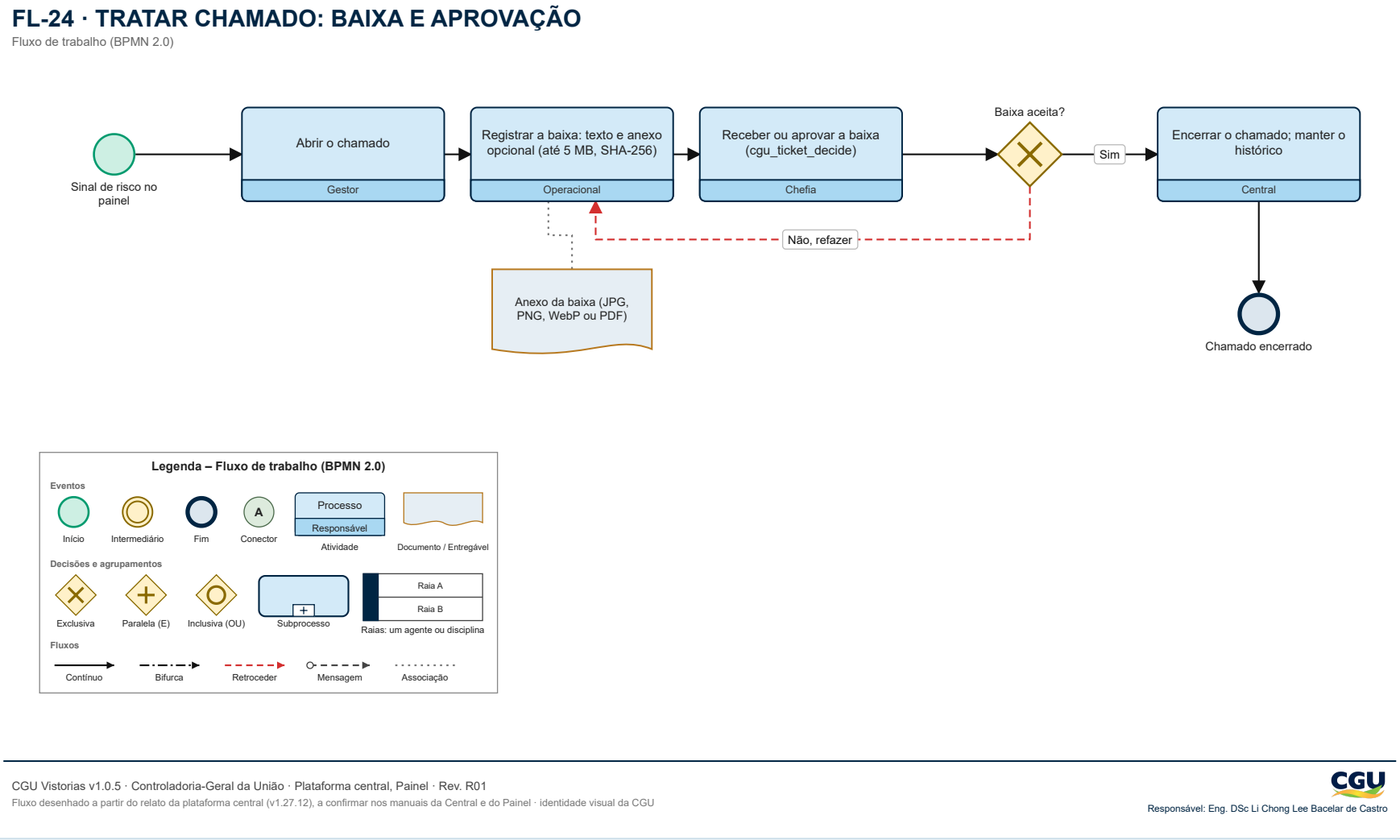


Figura 26 · FL-24 · Tratar chamado: baixa e aprovação. Arquivo `FL-24-Chamado-baixa-aprovacao.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-25 · Gerir objetivos e resultados-chave (OKR)

Ciclos, objetivos e resultados-chave ligados aos KPIs do painel; metas só quando definidas pelo dono dos dados. **Casos de uso: UC26.**

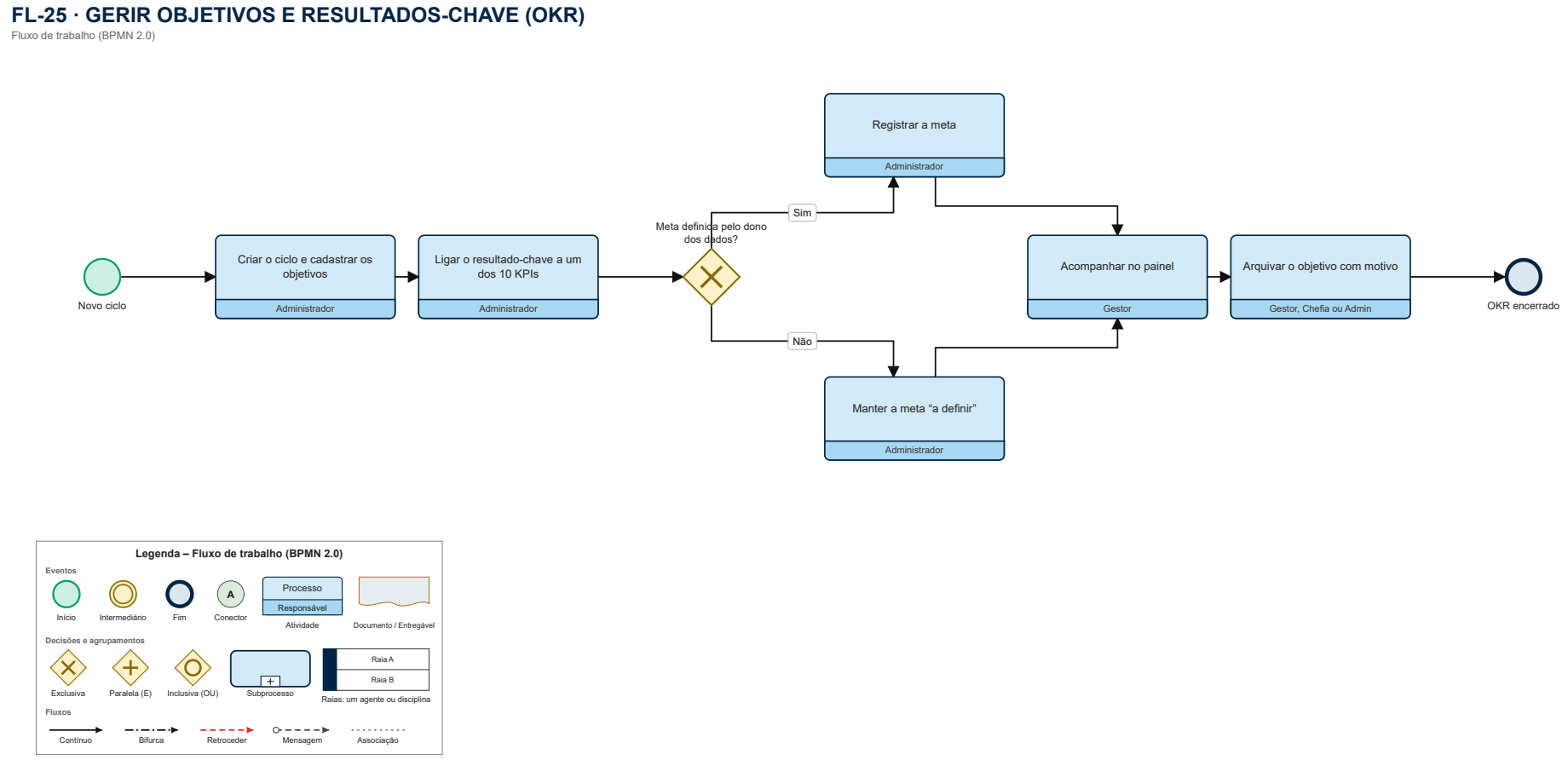


Figura 27 · FL-25 · Gerir objetivos e resultados-chave (OKR). Arquivo `FL-25-OKR.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

FL-26 · Governar a regra de risco

Proposta, aprovação ou rejeição e revogação de regras de risco versionadas. **Casos de uso: UC27.**

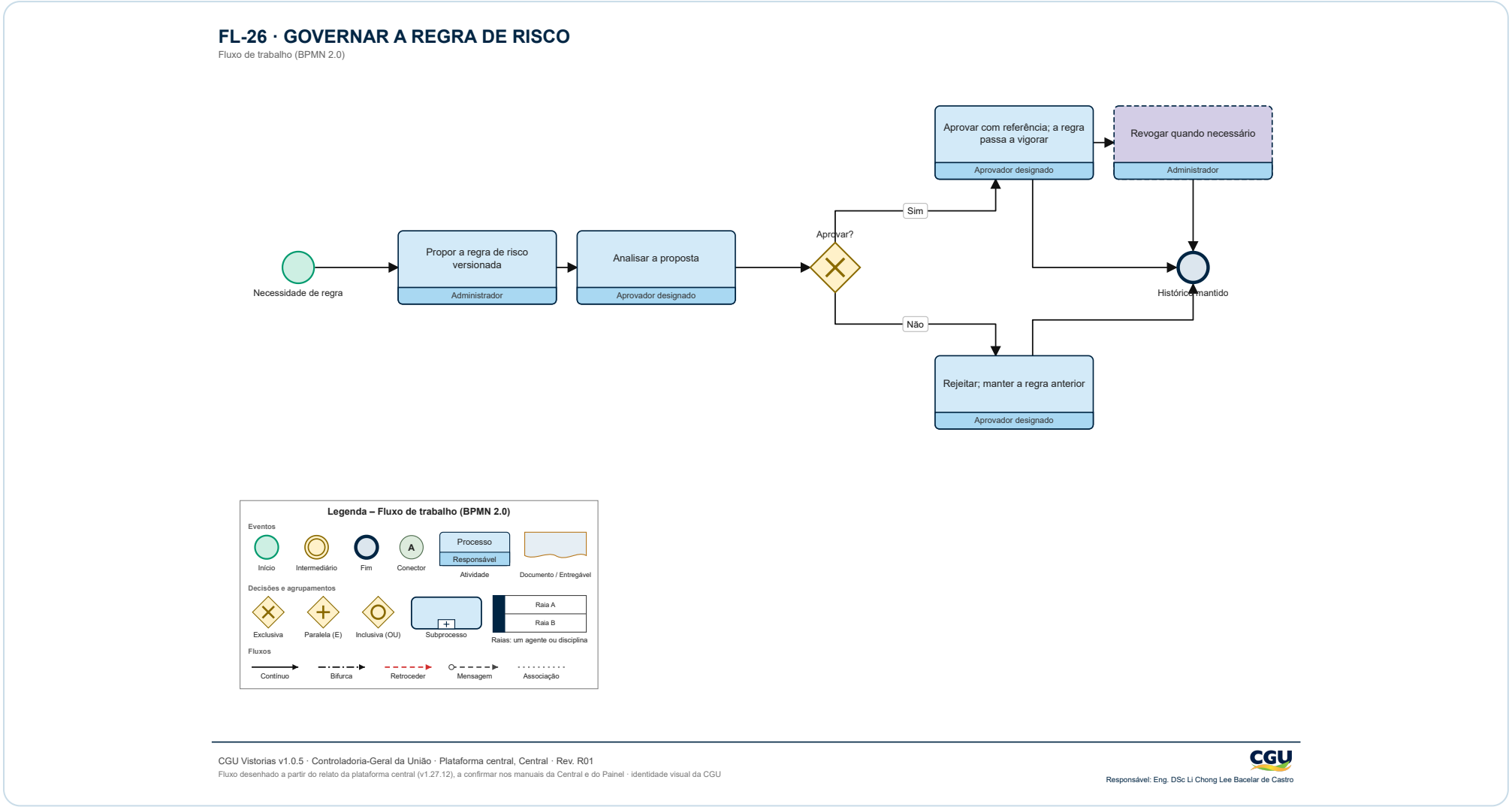


Figura 28 · FL-26 · Governar a regra de risco. Arquivo `FL-26-Governanca-de-risco.bpmn` (editável no app-fluxos pelo `.json`).

Rastreabilidade: manual × caso de uso × fluxograma

Etapa do manual	Título da etapa	Caso de uso	Fluxograma	Arquivos em docs/fluxos
Etapa 01	Instalar e preparar o aplicativo	UC01	FL-01	`FL-01-Primeiro-acesso-e-instalacao.bpmn / .json / .svg`
Etapa 02	Configurar o perfil	UC02	FL-02	`FL-02-Configurar-perfil.bpmn / .json / .svg`
Etapa 03	Cadastrar e localizar edifício	UC03	FL-03	`FL-03-Cadastrar-edificio.bpmn / .json / .svg`
Etapa 04	Criar vistoria	UC04	FL-04	`FL-04-Criar-vistoria.bpmn / .json / .svg`
Etapa 05	Preencher os dados da visita	UC05	FL-05	`FL-05-Dados-da-visita.bpmn / .json / .svg`
Etapa 06	Registrar fotos	UC06	FL-06	`FL-06-Registrar-fotos.bpmn / .json / .svg`
Etapa 07	Descrever e recortar a imagem	UC07	FL-07	`FL-07-Descrever-imagem.bpmn / .json / .svg`
Etapa 08	Marcar pontos de interesse	UC08	FL-08	`FL-08-Marcar-pontos.bpmn / .json / .svg`
Etapa 09	Registrar constatações	UC09	FL-09	`FL-09-Registrar-constatacoes.bpmn / .json / .svg`
Etapa 10	Concluir o registro	UC10	FL-10	`FL-10-Concluir-registro.bpmn / .json / .svg`
Etapa 11	Emitir documento (Word ou PDF)	UC11	FL-11	`FL-11-Emitir-documento.bpmn / .json / .svg`
Etapa 12	Acompanhar pelo Painel	UC12	FL-12	`FL-12-Acompanhar-pelo-Painel.bpmn / .json / .svg`
Etapa 13	Exportar e importar backup	UC13	FL-13	`FL-13-Backup-e-consolidacao.bpmn / .json / .svg`
Etapa 14	Consultar o manual e solucionar dúvidas	UC14	FL-14	`FL-14-Duvidas-frequentes.bpmn / .json / .svg`
Plataforma	Entrar e controlar o acesso por papel	UC16	FL-15	`FL-15-Login-e-papeis.bpmn / .json / .svg`
Plataforma	Sincronizar, arquivar e restaurar	UC17	FL-16	`FL-16-Sincronizar-arquivar-restaurar.bpmn / .json / .svg`
Plataforma	Gravar e enviar vídeo da constatação	UC18	FL-17	`FL-17-Gravar-e-enviar-video.bpmn / .json / .svg`
Central	Gerir pessoas	UC19	FL-18	`FL-18-Gerir-pessoas.bpmn / .json / .svg`
Central	Gerir edifícios e vínculos	UC20	FL-19	`FL-19-Gerir-edificios-e-vinculos.bpmn / .json / .svg`
Central	Fazer backup e limpar dados	UC21	FL-20	`FL-20-Backup-e-limpeza.bpmn / .json / .svg`
Central	Cadastrar a unidade	UC22	FL-21	`FL-21-Cadastro-da-unidade.bpmn / .json / .svg`
Central	Acompanhar armazenamento e cotas	UC23	FL-22	`FL-22-Armazenamento-e-cotas.bpmn / .json / .svg`